UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

RAPPORT DE PROJET

PRÉSENTÉ À

M. MESSAOUD AHMED OUAMEUR

COMME EXIGENCE PARTIELLE

DU COURS

SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (GEI1056-00)

PAR

SÉBASTIEN CABANA YOHAN LEFEBVRE

SIMON PELLERIN MING HUI WANG

PROJET DE SESSION

30 AVRIL 2026

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières ii
Liste des figures iv
1. Introduction 5
2. Préparation de l'environnement 7
2.1 Installation et configuration 7
2.1.1 Description des étapes d'installation 7
2.1.2 Problèmes rencontrés et solutions 13
2.2 Exemple MATLAB / Simulink 14
2.2.1 Exécution de l'exemple 14
2.2.2 Identification des blocs émetteur et récepteur 16
2.2.3 Vérification de la transmission du signal 17
3. Implémentation OFDM complète 18
3.1 Module émetteur 18
3.1.1 La génération de bits 19
3.1.2 Modulation 19
3.1.3 Conversion série-parallèle 20
3.1.4 Transformation IFFT 21
3.1.5 Ajout du préfixe (CP) 21
3.1.6 Le préambule 22
3.2 Module récepteur 23
3.2.1 Synchronisation et détection du STO 24
3.2.2 Estimation et compensation du CFO 26
3.2.3 Transformation FFT 29
3.2.4 Estimation du canal 30
3.2.5 Égalisation 32
3.2.6 Estimation et correction du CPE 32
3.2.7 Détection et calcul du BER 33
3.3 Simulation du système 34
3.3.1 Ajouts artificiels pour simuler l'environnement 34

3.3.2 Résultats de simulation 35
4. Montage expérimental câblé 38
4.1 Résultats expérimentaux avec un seul BladeRF 38
4.1.1 Module émetteur 38
4.1.2 Module récepteur 40
4.2 Évaluation des performances 44
4.2.1 BER et SNR mesurés 45
4.2.2 Analyse de la synchronisation et du CFO 45
4.2.3 Analyse du déséquilibre IQ et de l'égalisation 47
4.2.4 Comparaison des simulations aux mesures 49
4.3 Validation expérimentale avec deux BladeRF 51
5. Discussions liées aux qualités BCAPG 57
5.1 Responsabilité professionnelle 57
5.1.1 Atténuateur RF 57
5.1.2 Saturation du récepteur 57
5.1.3 Connexion sécurisée 58
5.1.4 Justification du test RF câblé 58
5.1.5 Rôle de l'ingénieur face aux interférence radio 59
5.2 Revue critique des sources 60
5.3 Démarche autonome 62
5.3.1 Problèmes rencontrés 62
5.3.2 Sources utilisées 63
5.4 Communication 64
5.4.1 Système résumé pour un ingénieur RF 64
5.4.2 Système expliqué pour un non-spécialiste 66
6. Conclusion 69
Références et citations 71
Annexe 1 : Répertoire GitHub du projet 72

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Étape 1 de l'installation du Support Package BladeRF 10
Figure 2. Étape 2 de l'installation du Support Package BladeRF 10
Figure 3. Étape 3 de l'installation du Support Package BladeRF 11
Figure 4. Étape 4 de l'installation du Support Package BladeRF 11
Figure 5. Validation de l'installation du Support Package BladeRF 11
Figure 6. Preuve de communication avec le BladeRF 14
Figure 7. Exemple d'exécution du BladeRF 15
Figure 8. Lecture des fréquences autour de 2,4Ghz 15
Figure 9. Transmission d'une onde sinusoïdale pure 17
Figure 10. Diagramme en bloc d'une transmission OFDM 18
Figure 11. Diagramme du bloc émetteur 19
Figure 12. Diagramme en bloc du récepteur 24
Figure 13. Détection du préambule par corrélation 25
Figure 14. Détection du début de trame 25
Figure 15. IQ après la correction du STO 26
Figure 16. Information du signal – simulation 36
Figure 17. Détection du préambule – simulation 36
Figure 18. BER en simulation 37
Figure 19. Enveloppe du signal transmis avant et après le clipping 38
Figure 20. Visualisation du signal 16-QAM transmis 39
Figure 21. Détection du préambule par corrélation 40
Figure 22. Comparaison du signal temporel reçu avant et après l'alignement 41
Figure 23. Visualisation du signal 16-QAM reçu après la correction du CFO 42
Figure 24. Estimation du canal 43
Figure 25. Constellation du signal reçu après l'égalisation 44
Figure 26. Détection du préambule par corrélation – 2 BladeRF 53
Figure 27. Comparaison du signal temporel reçu avant et après l'alignement – 2 BladeRF 54
Figure 28. Estimation du canal – 2 BladeRF 55
Figure 29. Constellation du signal reçu après l'égalisation – 2 BladeRF 56

1. INTRODUCTION

Le domaine des télécommunications sans fil connaît une évolution constante, portée par la demande croissante en débits de données et en robustesse des liaisons. Parmi les techniques de transmission les plus efficaces, l'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) s'est imposée comme une technologie de base dans les standards modernes tels que le Wi-Fi, la 4G, la 5G et bien d'autres. Sa capacité à transformer un canal sélectif en fréquence en plusieurs sous-canaux plats, associée à une haute efficacité spectrale, en fait un choix privilégié pour les communications à haut débit.

Ce projet de session, réalisé dans le cadre du cours systèmes de télécommunications (GEI1056), vise à implémenter une chaîne complète de transmission SISO-OFDM en temps réel à l'aide de plates-formes SDR (Software Defined Radio) BladeRF, pilotées sous MATLAB. L'objectif principal est de concevoir, de simuler et de valider expérimentalement un transceiver OFDM fonctionnant sur une liaison RF câblée, en intégrant l'ensemble des étapes de traitement du signal : génération de bits, modulation 16-QAM, conversion série-parallèle, IFFT, insertion du préfixe cyclique et du préambule, puis, côté récepteur, synchronisation temporelle, estimation et compensation du décalage de fréquence porteur (CFO), FFT, estimation de canal, égalisation, correction de l'erreur de phase commune (CPE) et calcul du taux d'erreur binaire (BER).

Le projet se déroule en trois grandes étapes : l'installation et la configuration de l'environnement MATLAB et du support BladeRF, l'exécution d'un exemple de validation, puis l'implémentation complète du système OFDM. Les travaux sont menés à la fois en simulation purement logicielle, pour valider les algorithmes, et sur une maquette réelle composée de deux cartes BladeRF reliées par un câble avec atténuateur, afin d'observer les imperfections matérielles réelles et d'évaluer les performances du système. Conformément au référentiel BCAPG, le rapport intègre également une réflexion sur la responsabilité professionnelle de l'ingénieur, l'autonomie dans la résolution de problèmes, l'analyse critique des sources et la communication adaptée des connaissances techniques.

Le présent document détaille l'ensemble de ces travaux, en présentant les modules émetteur et récepteur, les résultats expérimentaux, l'analyse des imperfections, ainsi qu'une comparaison entre simulations et mesures sur liaison filaire.

2. PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT

2.1 Installation et configuration

2.1.1 Description des étapes d'installation

2.1.1.1 MATLAB

Ce tutoriel explique comment installer le logiciel MATLAB sur un ordinateur personnel. Une licence universitaire est requise pour réaliser cette installation. L'accès au portail d'installation pour les étudiants se fait via ce lien.

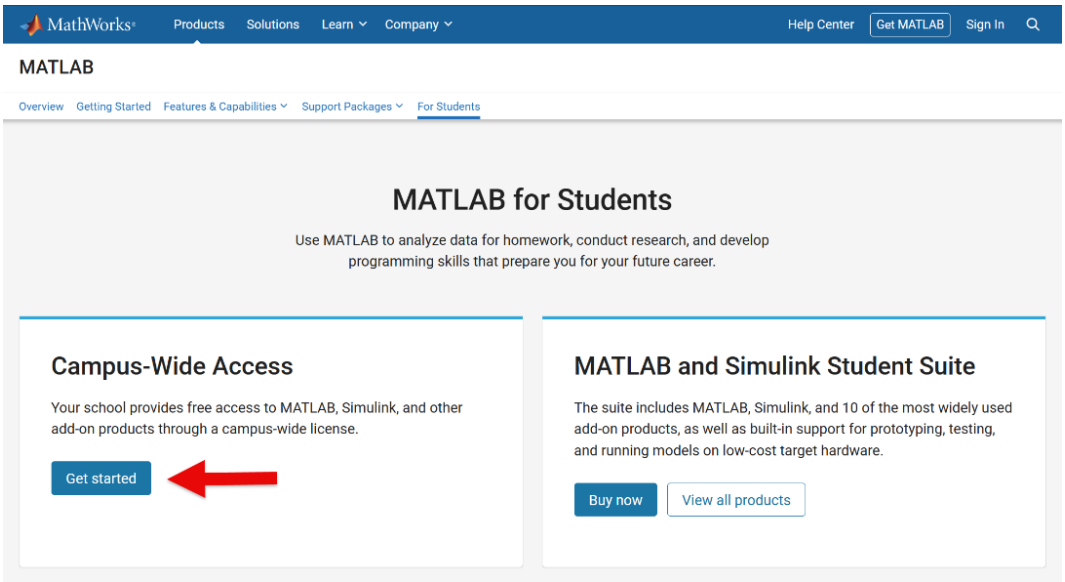

Figure 1. Étape 1 de l'installation de MATLAB

Une fois sur le portail, cliquer sur « Get started » permet d'accéder à une interface de connexion. L'authentification s'effectue avec les identifiants du compte universitaire de l'UQTR. En l'absence de compte, une création préalable est nécessaire en utilisant l'adresse courriel institutionnelle.

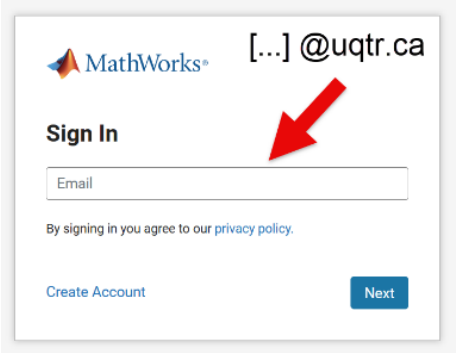

Figure 2. Étape 2 de l'installation de MATLAB

La page qui suit la connexion propose d'associer une licence au compte. Cette étape n'est pas obligatoire. Il est possible de se rendre directement dans l'onglet « Licenses » pour visualiser les licences déjà rattachées au profil.

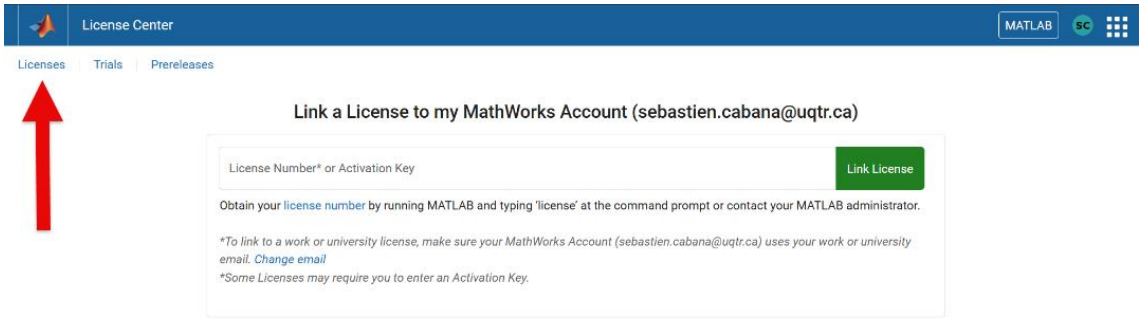

Figure 3. Étape 3 de l'installation de MATLAB

Dans la liste, sélectionner la licence nommée « MATLAB (Individual) » mène à une page détaillant l'ensemble des extensions accessibles via l'abonnement.

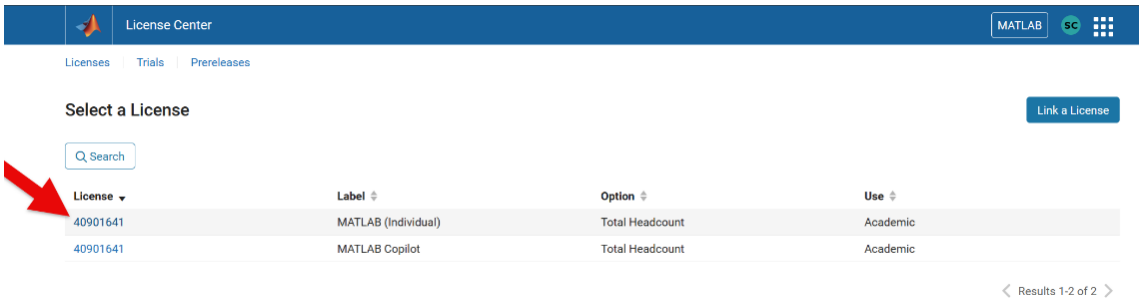

Figure 4. Étape 4 de l'installation de MATLAB

Un bouton de téléchargement est présent sur cette page. En cliquant sur « Download », une nouvelle interface s'ouvre pour configurer l'installation.

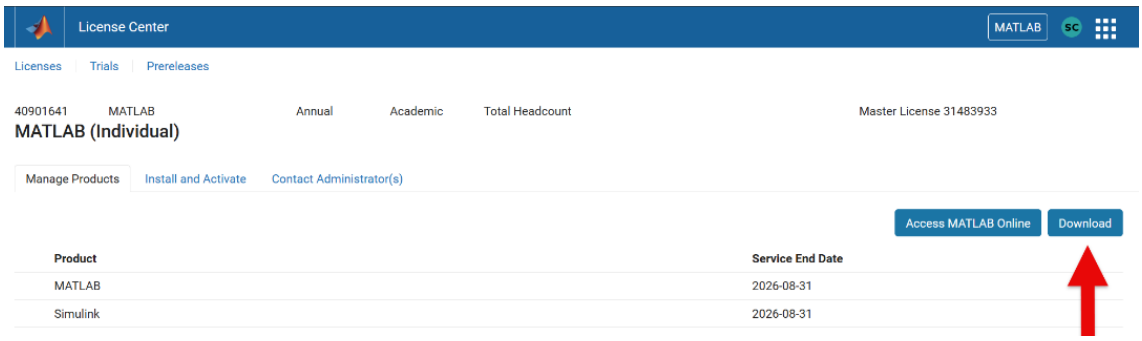

Figure 5. Étape 5 de l'installation de MATLAB

La configuration implique de choisir la version de MATLAB souhaitée et le système d’exploitation utilisé (Windows, Linux ou macOS). Pour ce projet, il faut prendre la version R2019b pour assurer la compatibilité avec le bladeRF. Après validation de ces choix, le téléchargement du programme d'installation débute.

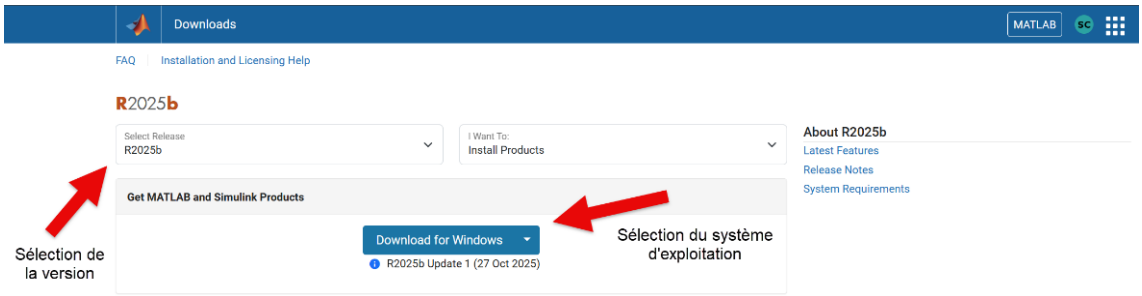

Figure 6. Étape 6 de l'installation de MATLAB

Une fois le téléchargement terminé, il suffit de lancer le fichier exécutable et suivre les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation de MATLAB.

2.1.1.2 Communications Toolbox Support Package pour BladeRF 2.0

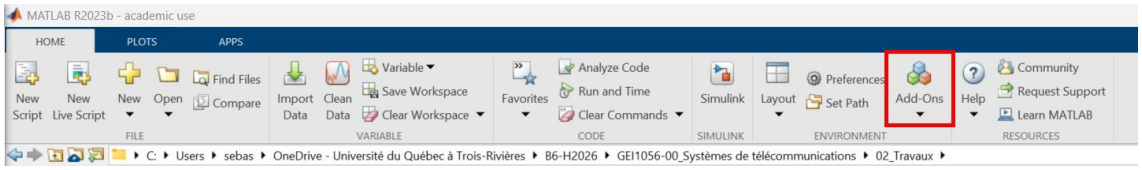

Figure 1. Étape 1 de l'installation du Support Package BladeRF

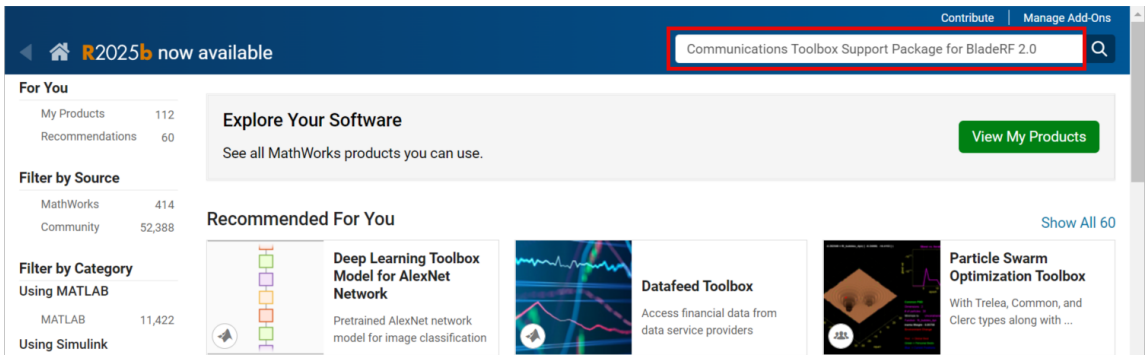

Figure 2. Étape 2 de l'installation du Support Package BladeRF

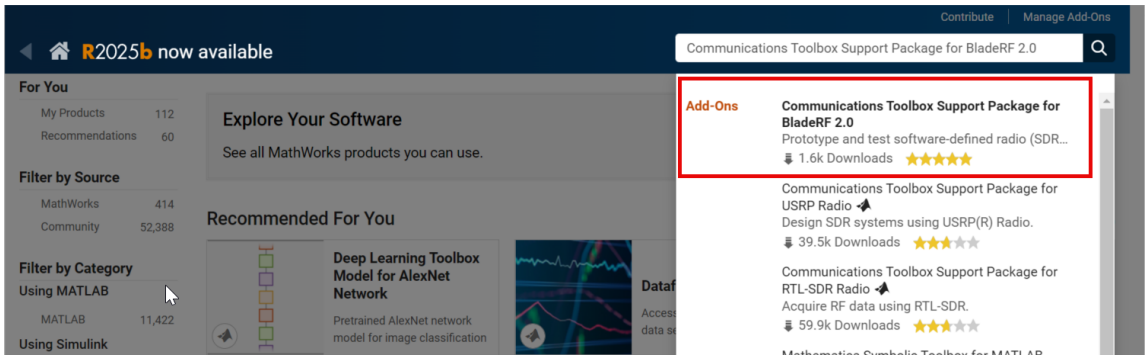

Figure 3. Étape 3 de l'installation du Support Package BladeRF

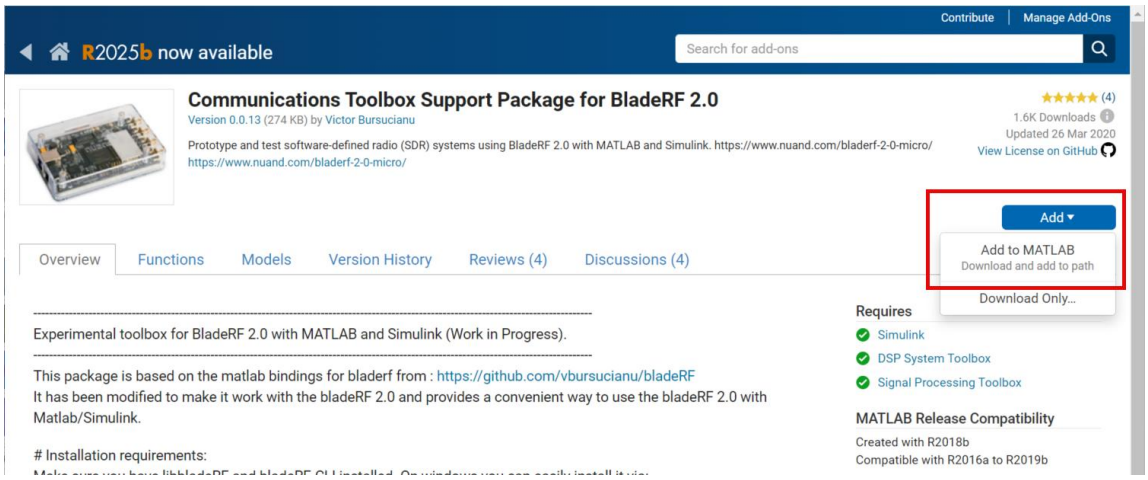

Figure 4. Étape 4 de l'installation du Support Package BladeRF

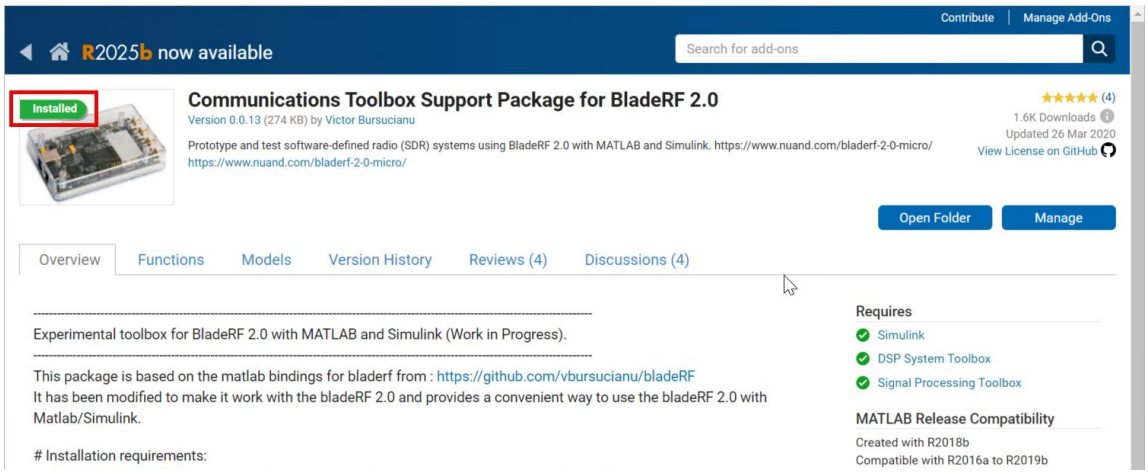

Figure 5. Validation de l'installation du Support Package BladeRF

2.1.1.3 Installation et configuration de bladeRF CLI

Afin d'obtenir les fichiers d'exemples ainsi que les bibliothèques et fichiers binaires nécessaires à l'utilisation du matériel bladeRF avec MATLAB, la méthode la plus simple consiste à installer l'utilitaire bladeRF CLI. La version fonctionnelle utilisée dans ce projet est la version 2018.08, disponible ici sous forme d'exécutable (.exe).

Lors de l'installation, l'utilisateur doit spécifier le répertoire de destination. Par défaut, celui-ci correspond généralement à `C:/Program Files/bladeRF/`. Une fois l'installation complétée, l'ensemble des bibliothèques, exemples et fichiers binaires requis sont disponibles dans ce répertoire.

Afin d'exécuter les exemples fournis pour MATLAB, certains fichiers doivent être copiés dans le dossier contenant les scripts MATLAB utilisés pour le projet. La liste complète des fichiers nécessaires peut être obtenue en exécutant la commande suivante dans l'environnement MATLAB :

```
help bladeRF.build_thunk
```

Il est également nécessaire d'inclure le fichier `libbladeRF_thunk_pcwin64.dll`, qui permet d'assurer l'interface entre MATLAB et les bibliothèques natives du dispositif.

Une fois ces fichiers copiés dans le répertoire de travail, les scripts d'exemple peuvent être exécutés sans configuration supplémentaire.

2.1.2 Problèmes rencontrés et solutions

Télécharger la version de Matlab compatible : MATLAB 2019B

Télécharger la version du CLI compatible : BladeRF 2018

Trouver les fichiers binaires et librairies requises au lancement :

```
help bladeRF.build_thunk
```

S'assurer que le BladeRF n'est pas en fonction :

```
b.rx.stop();
b.tx.stop();
clear b;
```

2.2 Exemple MATLAB / Simulink

2.2.1 Exécution de l'exemple

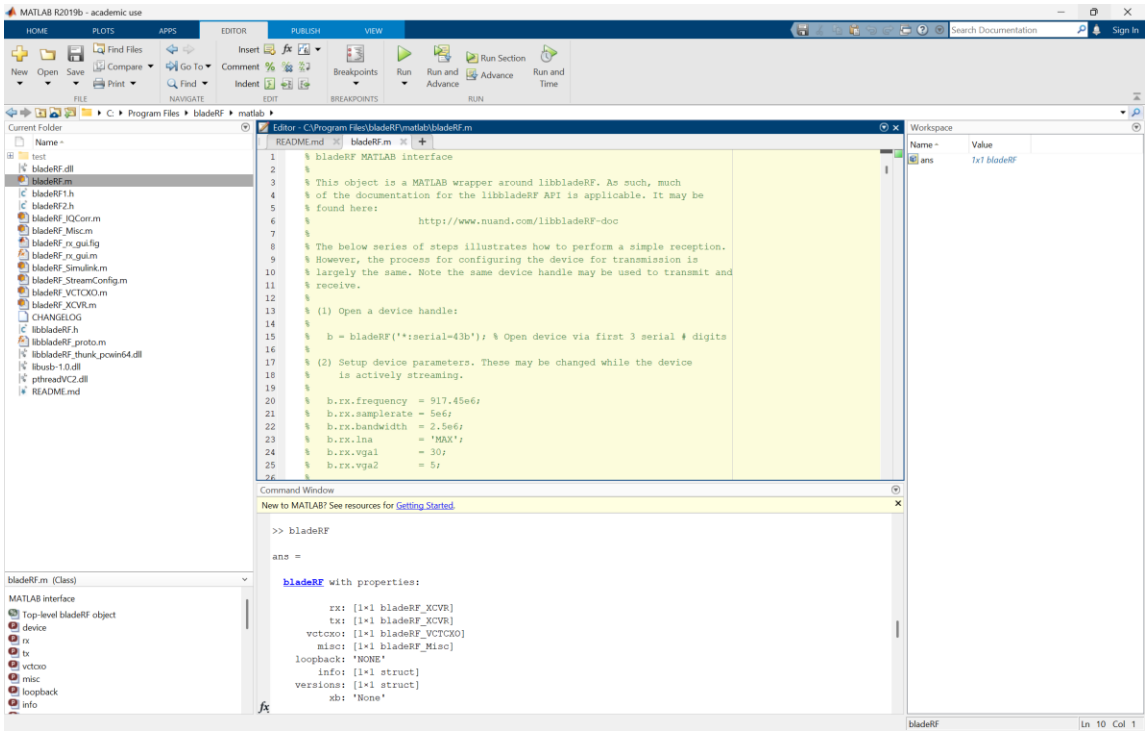

Figure 6. Preuve de communication avec le BladeRF

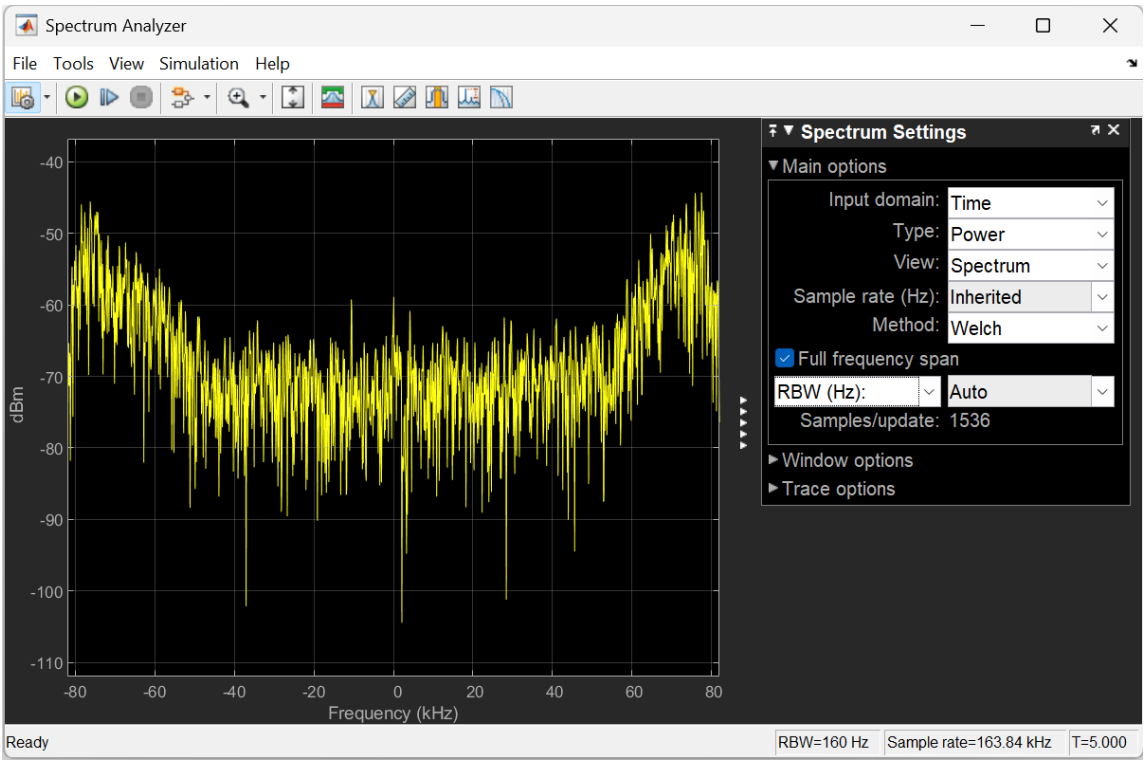

Figure 7. Exemple d'exécution du BladeRF

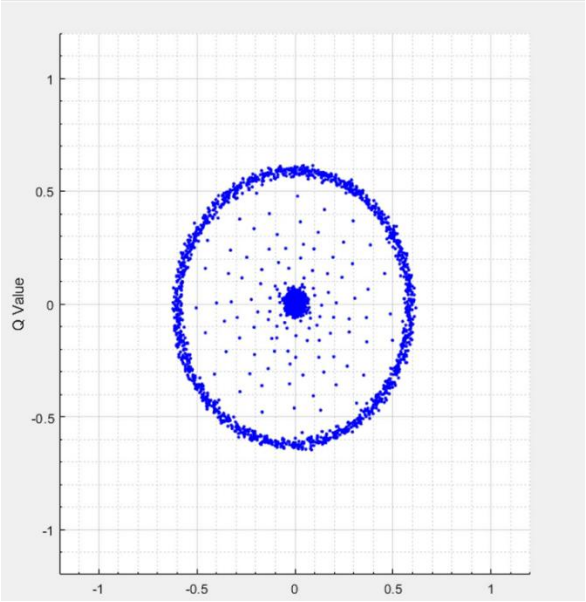

Figure 8. Lecture des fréquences autour de 2,4Ghz

2.2.2 Identification des blocs émetteur et récepteur

L'identifications des blocs d'émission (TX) et de réception (RX) sont en annexes. On peut cependant analyser différentes propriétés de chacun de ces blocs pour en comprendre leurs fonctionnements. Pour le bloc de réception, il appelle la fonction bladerf_sync_rx de la bibliothèque libbladeRF pour lire les échantillons provenant du matériel. Son rôle est de configurer une opération de réception, d'allouer un tampon mémoire pour stocker les données IQ brutes, puis de récupérer ces données depuis le bladeRF. Les échantillons reçus sont ensuite convertis du format entier 16 bits intercalé en nombres complexes MATLAB, puis normalisés pour obtenir des amplitudes comprises entre -1 et 1. Le bloc retourne également un timestamp et un indicateur d'overrun, permettant de vérifier si la réception s'est déroulée sans perte de données. Pour le bloc d'émission, il utilise la fonction bladerf_sync_tx de la bibliothèque libbladeRF pour envoyer des échantillons vers le matériel. Son rôle est de préparer une séquence d'échantillons IQ complexes à transmettre, de configurer les métadonnées de transmission comme le timestamp et les indicateurs de début/fin de burst, puis de convertir les données MATLAB en entiers 16 bits intercalés adaptés au format du bladeRF. L'appel à bladerf_sync_tx assure ensuite l'envoi synchrone des données au périphérique pour émission RF.

2.2.3 Vérification de la transmission du signal

L'annexe 3 présente le code pour un teste simple de transmission et réception d'un signal par voie filaire avec un atténuateur. Le signal de test est généré sous la forme d'une exponentielle complexe, correspondant à une tonalité de 800 kHz en bande de base. Ce signal est transmis par l'émetteur, puis le récepteur capture un certain nombre d'échantillons du signal reçu. Enfin, les modules de transmission et de réception sont arrêtés et la connexion avec le bladeRF est fermée. Ce script permet ainsi de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne complète de transmission et de réception avant l'implémentation de modulations numériques plus avancées. On peut observer que la réception s'est bien faite via le grand pic à 100Khz dans la figure suivante.

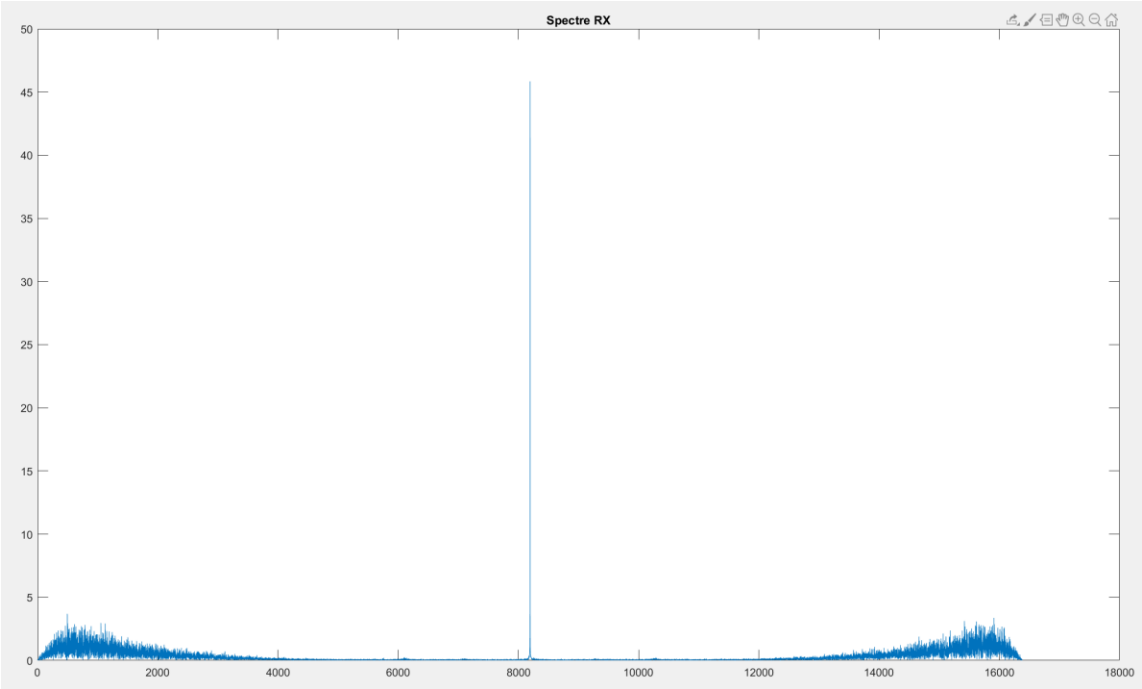

Figure 9. Transmission d'une onde sinusoïdale pure

3. IMPLÉMENTATION OFDM COMPLÈTE

Dans cette section, nous présentons les spécifications du système OFDM implémenté sous MATLAB dans le cadre du projet sur l'implémentation en temps réel d'un transceiver SISO-OFDM sur BladeRF. L'objectif est de décrire l'ensemble des blocs constituant la chaîne de transmission et de réception. Chaque module de la génération des bits jusqu'au calcul du BER doit être compris à la fois sur le plan fonctionnel et mathématique.

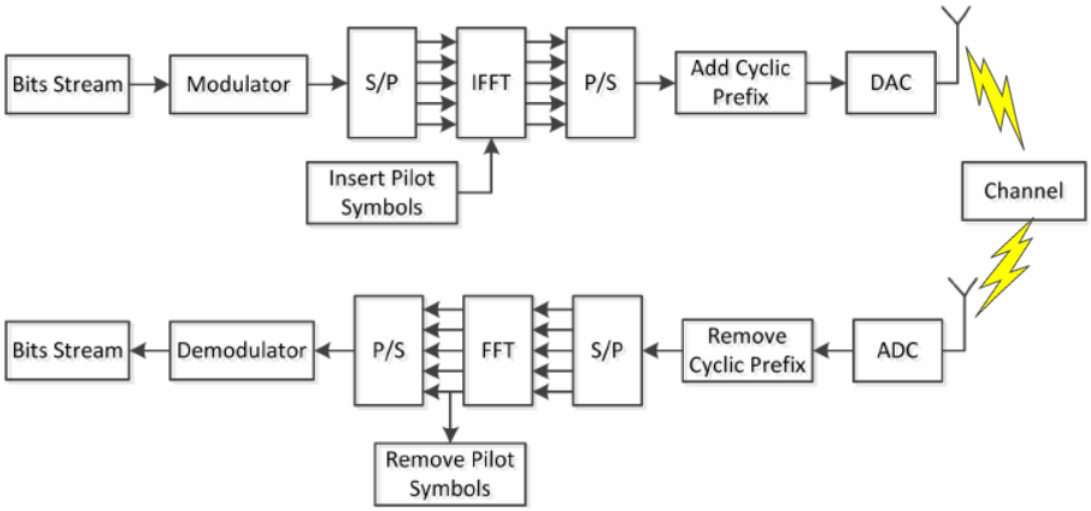

Figure 10. Diagramme en bloc d'une transmission OFDM

3.1 Module émetteur

Dans cette section, le module émetteur OFDM est présenté comme une chaîne de traitement du signal numérique où les données subissent une série de transformations successives, allant d'une représentation binaire abstraite vers un signal temporel prêt à être transmis sur un canal RF.

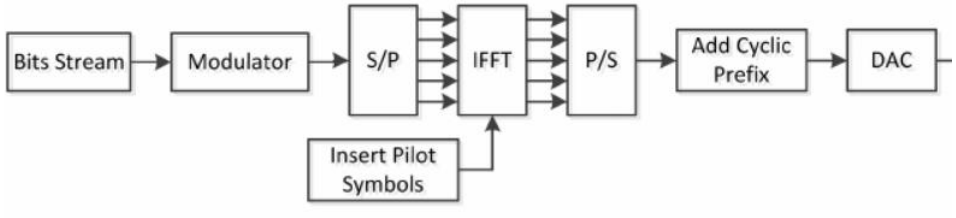

Figure 11. Diagramme du bloc émetteur

3.1.1 La génération de bits

Le point de départ est la génération d'une séquence binaire représentant l'information à transmettre. Dans notre implémentation, cette source est modélisée comme une suite de bits aléatoires, ce qui permet de simuler un flux de données sans structure particulière. Mathématiquement, cette séquence peut être décrite par : $b[n] \in \{0,1\}, n = 0,1, \dots, Nb - 1$ où N_b correspond au nombre total de bits transmis dans une trame.

3.1.2 Modulation

Une fois la séquence binaire générée, l'étape suivante consiste à convertir ces bits en symboles complexes à l'aide d'un schéma de modulation numérique. Dans notre implémentation, une modulation 16-QAM est utilisée, permettant d'associer chaque groupe de 4 bits à un symbole complexe appartenant à une constellation discrète. Mathématiquement, cette opération peut être décrite comme une fonction de mapping : $sk = f(bk), sk \in C$ où b_k représente un groupe de 4 bits et s_k le symbole complexe correspondant. Dans notre système, un mapping de type Gray est utilisé afin de minimiser le nombre d'erreurs de bits en cas d'erreur de

symbole, puisque deux symboles voisins dans la constellation ne diffèrent que par un seul bit. Cette propriété améliore directement les performances en termes de taux d'erreur binaire (BER).

3.1.3 Conversion série-parallèle

Après la modulation 16-QAM, les symboles complexes obtenus sont initialement organisés sous forme d'un vecteur série, c'est-à-dire une suite continue de symboles s_k. Cependant, les données ne sont pas transmises une à la fois sur une seule porteuse, mais réparties simultanément sur plusieurs sous-porteuses. Il est donc nécessaire de regrouper les symboles modulés en blocs afin de former les différents symboles OFDM. Dans notre implémentation MATLAB, cette étape est réalisée par l'instruction $reshape(txSymbols, N_{USED}, N_{SYM})$, qui transforme le vecteur de symboles modulés en une matrice de dimension $N_{USED} \times N_{SYM}$. Chaque colonne de cette matrice représente alors un symbole OFDM dans le domaine fréquentiel, tandis que chaque ligne correspond à une sous-porteuse utilisée pour transporter un symbole 16-QAM. Cette opération peut être interprétée comme la transformation de la séquence série s_k en une matrice fréquentielle $S_u[p, m], p = 0,1, \dots, N_{USED} - 1, m = 0,1, \dots, N_{SYM} - 1$, où p représente l'indice des sous-porteuses utilisées et m l'indice du symbole OFDM. Les symboles parallélisés sont ensuite insérés uniquement aux positions définies par le vecteur $used_{bins}$. Cette opération permet de placer les données sur les

sous-porteuses actives tout en laissant certaines sous-porteuses inutilisées, notamment pour conserver la bande de garde et éviter la sous-porteuse DC.

3.1.4 Transformation IFFT

L'étape suivante consiste à convertir le signal du domaine fréquentiel vers le domaine temporel à l'aide de la transformée de Fourier inverse (IFFT). Cette opération permet de générer un signal multiporteuse à partir des symboles répartis sur les différentes sous-porteuses. Dans notre implémentation, une opération de $ifftshift$ est d'abord appliquée sur la matrice fréquentielle afin de réaligner correctement les indices de fréquence. Cette étape est essentielle puisque MATLAB utilise une convention où la fréquence nulle est située au début du vecteur. Le ifftshift permet donc de repositionner les sous-porteuses dans l'ordre attendu par la fonction IFFT. La transformation IFFT est ensuite appliquée colonne par colonne : $x[n] = \frac{1}{N_{FFT}} \sum_{k=0}^{N_{FFT}-1} X[k]\, e^{\frac{j2\pi kn}{N_{FFT}}}$ où $X[k]$ représente les symboles dans le domaine fréquentiel et $x[n]$ le signal temporel correspondant. Le signal temporel obtenu en sortie de l'IFFT correspond donc à une version multiplexée en fréquence des données, prête à être transmise sur le canal.

3.1.5 Ajout du préfixe (CP)

Après la transformation IFFT, les symboles OFDM sont représentés dans le domaine temporel sous forme de blocs de longueur N_{FFT}. Toutefois, dans un canal de transmission réel le signal subit une convolution linéaire avec la réponse

impulsionnelle du canal. Afin de pallier le problème d'ISI un préfixe cyclique est ajouté à chaque symbole OFDM. Dans notre implémentation, cette opération consiste à copier les N_{CP}derniers échantillons de chaque symbole temporel et à les préfixer au début de celui-ci : $x_{CP}[n] = x[n + N_{FFT}]$,pour $n = -N_{CP}, \dots, -1$ Le symbole OFDM étendu est ensuite obtenu en concaténant ce préfixe avec le signal original. En MATLAB, cela correspond à l'instruction : $x_{cp} = [x_{time}(end - N_{CP} + 1 : end, :);\ x_{time}]$. Les symboles OFDM avec CP sont sérialisés pour former un flux temporel continu prêt à être transmis. Cette opération, réalisée par la vectorisation $payload = x_cp(:)$, convertit la matrice de symboles en une séquence unidimensionnelle d'échantillons. Le signal obtenu constitue ainsi le signal émis final.

3.1.6 Le préambule

Avant la transmission du bloc de données OFDM, un préambule est construit afin de fournir au récepteur une séquence connue pouvant servir de référence. Contrairement aux symboles de données le préambule est connu à l'avance par l'émetteur et le récepteur. Dans notre implémentation, il est généré directement dans le domaine fréquentiel à partir d'une grille de taille N_{FFT}, initialement remplie de zéros. Les sous-porteuses utilisées sont ensuite remplies avec une séquence alternée de valeurs +1 et -1, ce qui correspond à une modulation BPSK simple sur les sous-porteuses actives : $P[k] \in \{-1, +1\}$. Cette séquence fréquentielle est ensuite ramenée dans le domaine temporel à l'aide d'une IFFT, de la même

manière que pour les symboles OFDM de données. Un préfixe cyclique est aussi ajouté au symbole de préambule afin de conserver la même structure temporelle que les autres symboles OFDM. Le préambule obtenu possède donc la même longueur qu'un symbole OFDM complet, soit $N_{FFT} + N_{CP}$ échantillons. Dans le code, ce symbole de préambule est ensuite répété N_{PREA} fois avec un motif de signe alterné $[+1, -1, +1, -1, \ldots\ ]$. Cette alternance permet de créer une structure répétitive mais non constante, utile pour améliorer la détection temporelle par corrélation au récepteur. Le préambule sert également de référence pour l'estimation du canal et peut aider à l'estimation des décalages de fréquence, notamment le CFO, lorsque la phase varie entre les répétitions. Le signal transmis final est ensuite formé en concaténant le préambule avec la charge utile OFDM : $x_{tx} = [\text{préambule}\ \ ||\ \ \text{payload}]$. Sans cette portion connue au début de la trame, le récepteur aurait beaucoup plus de difficulté à identifier correctement le début du signal utile.

3.2 Module récepteur

Dans cette section, nous présentons le traitement du signal au niveau du récepteur, dont l'objectif est de reconstruire les données binaires originales à partir du signal reçu après transmission sur le canal. Contrairement à l'émetteur, où les opérations sont déterministes, le récepteur doit composer avec les imperfections introduites par le canal de propagation et le matériel, telles que le bruit additif, les effets de fading, les décalages temporels (STO) et fréquentiels

(CFO). L'approche adoptée consiste à appliquer une chaîne de traitements inverses et correctifs, incluant la synchronisation, l'extraction des symboles OFDM, la transformation FFT, l'estimation et la compensation du canal, ainsi que le démapping des symboles complexes vers les bits. Chaque étape est essentielle pour restaurer l'intégrité du signal et assurer une détection fiable, permettant ainsi d'évaluer les performances du système à travers des métriques comme le taux d'erreur binaire (BER).

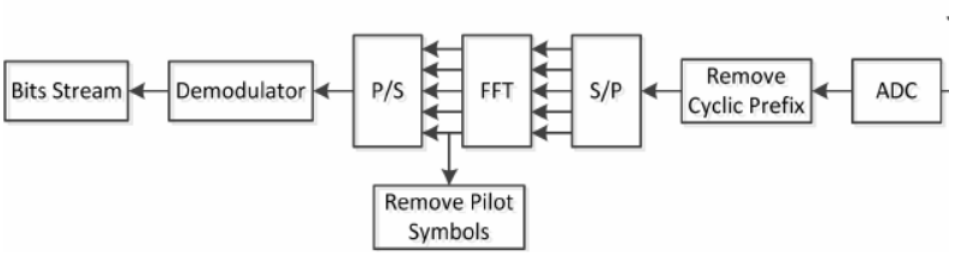

Figure 12. Diagramme en bloc du récepteur

3.2.1 Synchronisation et détection du STO

3.2.1.1 Synchronisation temporelle

La stratégie adoptée repose sur l'utilisation d'un préambule connu inséré au début de chaque trame. Ce préambule est construit en fréquence à l'aide d'un motif BPSK alterné sur les sous-porteuses utiles, puis transformé dans le domaine temporel par IFFT et complété par un préfixe cyclique. Plusieurs répétitions du préambule sont ensuite ajoutées afin de faciliter la détection et la synchronisation. La détection du début de la trame est réalisée par une convolution entre le signal reçu et le préambule connu. Mathématiquement, cela revient à calculer :

$C[n] = | \sum_{k=0}^{L-1} r[n+k] \cdot s^*[k] |$ où r[n] est le signal reçu, s[k] le préambule connu et L sa longueur. Cette opération permet de détecter un pic de magnitude au moment où le préambule détecté.

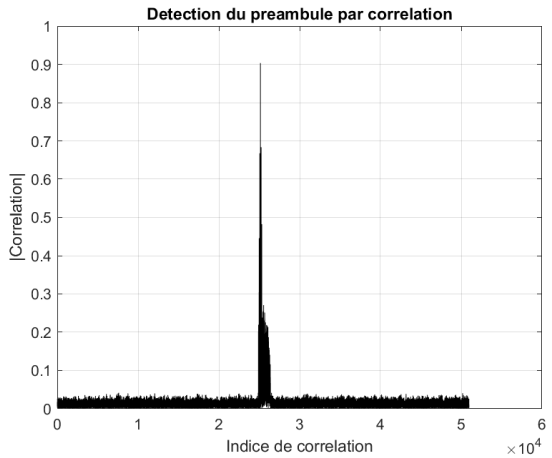

Figure 13. Détection du préambule par corrélation

L'indice correspondant au maximum de la corrélation fournit l'information du début de la trame : $n_0 = \arg \max_n C[n]$.

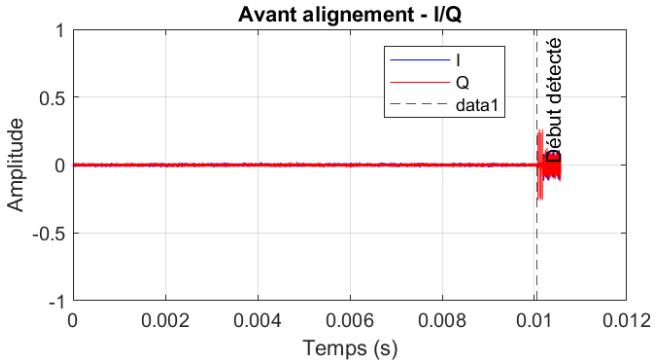

Figure 14. Détection du début de trame

3.2.1.2 Estimation et correction du STO

Le décalage temporel est ensuite estimé comme : STO $= n_0$. Le décalage correspond au nombre d'échantillons entre le début de la trame enregistré et la position estimé. Pour en faire la correction, le signal est réaligné pour positionner le préambule au début du signal traité pour permettre une extraction des symboles : $raligné[n] = r[n + n0]$.

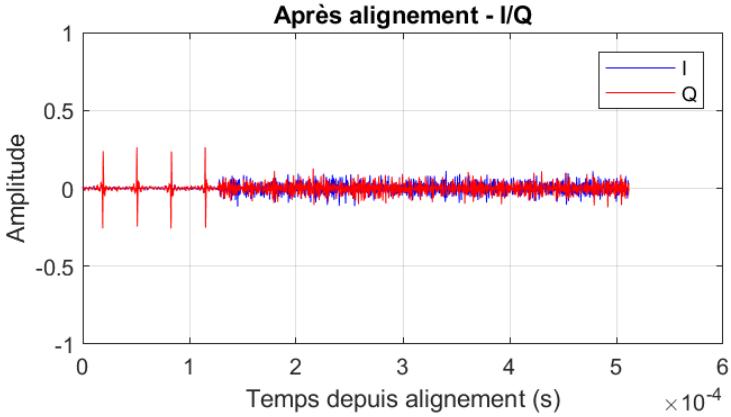

Figure 15. IQ après la correction du STO

3.2.2 Estimation et compensation du CFO

Une fois le décalage temporel (STO) corrigé, le signal reçu reste généralement affecté par un décalage de fréquence porteur, ou CFO (Carrier Frequency Offset). Ce phénomène provient principalement de l'imperfection et de la non-synchronisation des oscillateurs locaux entre l'émetteur et le récepteur. Dans un système OFDM, un CFO normalisé ϵ (c'est-à-dire le rapport entre le décalage absolu en hertz et l'espacement entre sous-porteuses) introduit une rotation de

phase temporelle sur le signal reçu. En effet, si $s[n]$ représente le signal idéal en bande de base après correction du STO, le signal réellement reçu s'écrit :

$$r[n] = s[n] \cdot e^{j2\pi\epsilon n/N_{FFT}}$$

, où N_{FFT} est la taille de la transformée de Fourier rapide et n l'indice temporel. Cette rotation de phase a deux conséquences majeures. Premièrement, elle provoque une rotation progressive de l'ensemble de la constellation d'un symbole OFDM à l'autre, ce qui rend la détection cohérente impossible sans compensation. Deuxièmement, et de façon plus dommageable, elle brise l'orthogonalité entre sous-porteuses, générant ainsi de l'interférence inter-porteuses (Inter-Carrier Interference ou ICI). Chaque sous-porteuse n'étant plus un nombre entier de cycles dans la fenêtre d'analyse de la FFT, son énergie se répand sur les sous-porteuses voisines, ce qui brouille la constellation et peut la rendre totalement inexploitable, même pour des décalages aussi faibles que 5% de l'espacement entre sous-porteuses ($\epsilon = 0.05$).

L'estimation du CFO dans notre implémentation repose sur une méthode exploitant la redondance introduite dans la structure du préambule. Le préambule transmis est constitué de deux répétitions successives d'un même motif temporel de longueur L_{pre} (correspondant à un symbole OFDM complet incluant son préfixe cyclique), mais ces deux répétitions sont envoyées avec des signes opposés. Cette alternance délibérée permet d'éliminer toute ambiguïté de phase et facilite la mesure du déphasage induit par le CFO. On note r_1 le premier bloc

et r_2 le second bloc du préambule reçu. En présence d'un CFO, et en tenant compte de l'inversion de signe à l'émission, on peut écrire la relation :

$$r_2[n] \approx -r_1[n] \cdot e^{j2\pi\epsilon L_{pre}/N_{FFT}}$$

Le produit de corrélation entre le conjugué du premier bloc et le second bloc s'écrit alors :

$$r_1^*[n] \cdot r_2[n] \approx -|r_1[n]|^2 \cdot e^{j2\pi\epsilon L_{pre}/N_{FFT}}$$

En sommant ce produit sur l'ensemble des L_{pre} échantillons, on obtient :

$$phaseSum = \sum_{n=0}^{L_{pre}-1} r_1^*[n] \cdot r_2[n]$$

L'argument donne directement la différence de phase $\phi = \angle(phaseSum)$ accumulée sur l'intervalle de L_{pre} échantillons. Connaissant la cadence d'échantillonnage f_s, le CFO estimé en hertz s'exprime comme :

$$\hat{\epsilon} = \frac{\phi \cdot f_s}{2\pi L_{pre}}$$

Une fois l'estimation $\hat{\epsilon}$ obtenue, la compensation du CFO est appliquée à l'ensemble de la trame reçue (préambule et charge utile). La correction s'effectue par multiplication échantillon par échantillon d'une exponentielle complexe conjuguée au signal, de manière à annuler la rotation de phase cumulative. Pour

le n-ième échantillon de la trame alignée (en prenant $n = 0$ comme référence au début du premier échantillon après synchronisation temporelle), le signal corrigé s'écrit :

$$r_{corr}[n] = r[n] \cdot e^{-j2\pi\hat{\epsilon}n/f_s}$$

En théorie, cette multiplication conjuguée annule exactement le terme de rotation de phase, rétablissant ainsi l'orthogonalité entre sous-porteuses.

3.2.3 Transformation FFT

Une fois que le signal a été synchronisé temporellement et que les dérives fréquentielles ont été annulées, l'étape suivante consiste à ramener le signal du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. Cette opération est le miroir de la transformation IFFT effectuée à l'émetteur et permet de récupérer les symboles complexes initialement répartis sur les différentes sous-porteuses.

Le processus débute par l'extraction des symboles utiles. Puisque chaque symbole OFDM reçu comporte un préfixe cyclique ajouté pour contrer l'interférence entre symboles, le récepteur doit d'abord supprimer ces N_{CP} échantillons de garde. Seuls les N_{FFT} échantillons correspondants à la partie utile du symbole sont conservés pour le traitement. En MATLAB, cette opération est réalisée en segmentant le vecteur temporel corrigé en une matrice de dimensions $N_{FFT} \times N_{SYM}$.

La transformée de Fourier rapide est ensuite appliquée sur chaque colonne de cette matrice pour transformer le signal temporel $r_{corr}[n]$ en symboles fréquentiels $R[k]$. Mathématiquement, la transformation suit l'équation :

$$R[k] = \sum_{n=0}^{N_{FFT}-1} r_{corr}[n] e^{-j2\pi \frac{kn}{N_{FFT}}}$$

Où k représente l'indice de la sous-porteuse.

Tout comme à l'émetteur, une opération de *fftshift* est nécessaire après la FFT pour réaligner les composantes fréquentielles de manière que la fréquence nulle se retrouve au centre du spectre. Enfin, le récepteur extrait uniquement les données situées sur les sous-porteuses actives définies par le vecteur *usedbins,* éliminant ainsi les bandes de garde et la sous-porteuse centrale qui ne contiennent aucune information utile. Les symboles complexes ainsi récupérés sont alors prêts pour l'étape d'estimation du canal, bien qu'ils subissent encore à ce stade les distorsions d'amplitude et de phase causées par le canal de propagation.

3.2.4 Estimation du canal

L’estimation de la réponse du canal est une étape cruciale pour compenser les distorsions d’amplitude et de phase subies lors de la transmission RF. Contrairement à une estimation par pilotes dispersés, notre implémentation utilise préambule insérée au début de chaque trame OFDM.

Ce préambule est constitué de N_{PREA} répétitions d'un symbole OFDM connu, modulé en BPSK alterné $(+1/-1)$ sur les sous-porteuses actives. Cette structure périodique permet d'extraire une estimation robuste du canal avant le traitement du payload.

L'estimation du canal est réalisée dans le domaine fréquentiel après la FFT. Pour chaque répétition k du préambule, la réponse du canal $\widehat{H}_k$ est obtenue par l'algorithme des moindres carrés :

$$\widehat{H}_k[k] = \frac{Y_k[k]}{X_{train}[k]}$$

Où $Y_k[k]$ représente les sous-porteuses reçues du préambule a près FFT et correction CFO. $X_{train}[k]$ correspond aux symboles BPSK connus de la séquence d'apprentissage.

Afin de réduire l'impact du bruit thermique et des imperfections de synchronisation, une estimation moyenne est calculée sur l'ensemble des répétitions du préambule :

$$\widehat{H}_{final} = \frac{1}{N_{PREA}} \sum_{k=1}^{N_{PREA}} \widehat{H}_k$$

Cette réponse estimée $\widehat{H}_{final}$ est considérée comme constante pour la durée de la trame et sera utilisée par le bloc d'égalisation pour corriger l'ensemble des symboles de données.

3.2.5 Égalisation

L'égalisation intervient immédiatement après l'estimation pour compenser les effets de l'évanouissement et du déphasage introduits par le milieu de transmission. L'objectif est de nettoyer les symboles de données reçus afin qu'ils retrouvent une position proche de leur constellation d'origine.

La méthode utilisée est celle du Zero-Forcing, qui consiste à diviser chaque symbole de donnée reçu $R[k]$ par le coefficient de canal estimé correspondant $\widehat{H}[k]$:

$$\hat{X}[k] = \frac{R[k]}{\widehat{H}[k]}$$

En MATLAB, cette opération est effectuée par une division élément par élément entre la matrice des symboles après FFT et la matrice de la réponse fréquentielle interpolée. Cette étape est cruciale car elle permet de réduire considérablement l'erreur de décision lors de la démodulation finale, en s'assurant que les points de la constellation ne se chevauchent pas à cause des distorsions du canal.

3.2.6 Estimation et correction du CPE

La dernière correction à faire sur le signal reçu est l’erreur constante de phase, celle-ci ce manifeste comme une rotation de phase constante sur la constellation complète. Celle-ci est causé par des effets résiduel du CFO, du bruit constant de phase et des imperfections sur l’oscillateur local du bladeRF. Cette erreur de

phase constante est représentée par l'équation suivante : $X[m,k]e^{j\theta[m]}$, pour corriger l'erreur de phase constante présents dans notre système nous devons comparer un symbole ou un préambule connu à ce qui est reçu par le récepteur. Ce calcul est représenté par la formule suivante:

$$\theta[m] = \angle\left(\sum Z[m,k]\ X_{ref}^{\{*}\right\}[m,k]$$

Puisque nous n'avons pas implémenté de structure de pilote dans notre système, nous devons calculée l'erreur de phase constante à l'aide de la formule ainsi que le préambule de la communication.

3.2.7 Détection et calcul du BER

La dernière étape du traitement au récepteur consiste à convertir les symboles complexes égalisés en données binaires exploitables. Ce processus, appelé détection ou démapage, permet de clore la chaîne de communication en extrayant le message original.

L'opération de détection repose sur une règle de décision par maximum de vraisemblance : chaque symbole égalisé $\hat{X}[k]$ est comparé aux points théoriques de la constellation de modulation utilisée à l'émetteur. Le récepteur associe le symbole reçu au point de la constellation dont la distance euclidienne est la plus courte. En MATLAB, cette conversion est réalisée par des fonctions de démodulation qui transforment les coordonnées complexes en un flux binaire.

Une fois la séquence binaire récupérée, une analyse de performance est effectuée en comparant ce vecteur final au message binaire généré initialement à la source. Le critère de performance retenu est le BER, calculé comme suit :

$$BER = \frac{\sum |bits_{émis} - bits_{reçus}|}{Nombre_total_de_bits}$$

Ce calcul permet de quantifier la fiabilité de la transmission. En faisant varier la puissance du bruit blanc gaussien ajouté au canal, nous pouvons tracer des courbes de BER en fonction du rapport E_b/N_0.

3.3 Simulation du système

Afin de valider le comportement de chaque algorithme dans un environnement contrôlé et reproductible, nous avons réutilisé les modules d'émission et de réception décrits précédemment dans une chaîne de simulation purement logicielle, indépendante du matériel BladeRF.

3.3.1 Ajouts artificiels pour simuler l'environnement

Pour reproduire les perturbations présentes sur une liaison réelle, nous avons introduit dans la simulation plusieurs phénomènes physiques. La première est le décalage temporel (STO), modélisé par l'ajout d'un délai en échantillons avant la trame transmise. Ce décalage simule l'incertitude sur le moment exact de réception du signal et permet de valider l'algorithme de synchronisation basé sur la corrélation du préambule. Un décalage de fréquence porteur (CFO) a

également été introduit sous forme d'une rotation de phase progressive du signal. Ce phénomène est modélisé par une multiplication du signal par une exponentielle complexe dépendante du temps. Il représente les erreurs d'oscillateurs entre l'émetteur et le récepteur et permet de tester la robustesse de l'algorithme d'estimation du CFO basé sur la redondance du préambule. Finalement, un bruit blanc gaussien additif (AWGN) est ajouté au signal afin de simuler le bruit thermique présent dans tout système de communication. Le niveau de bruit est contrôlé à l'aide du paramètre E_b/N_0, converti en rapport signal sur bruit (SNR) en fonction des paramètres OFDM. Cette étape permet d'évaluer les performances du système en termes de taux d'erreur binaire (BER) dans différentes conditions de bruit.

3.3.2 Résultats de simulation

Les simulations effectuées nous ont permis de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de traitement et d'observer l'impact de chaque perturbation sur le taux d'erreur binaire. La détection du préambule par corrélation permet d'estimer correctement le décalage temporel introduit, comme le montre la correspondance entre le STO réel et le STO estimé. De même, l'estimation du CFO basée sur la différence de phase entre deux préambules consécutifs fournit une valeur proche du décalage de fréquence imposé, confirmant la validité de l'algorithme utilisé.

```
STO réel      = 650 échantillons
STO estimé    = 650 échantillons
CFO réel      = 5000.00 Hz
CFO estimé    = 4962.61 Hz
Canal estimé H = -0.3612 +0.9337j
```

Figure 16. Information du signal – simulation

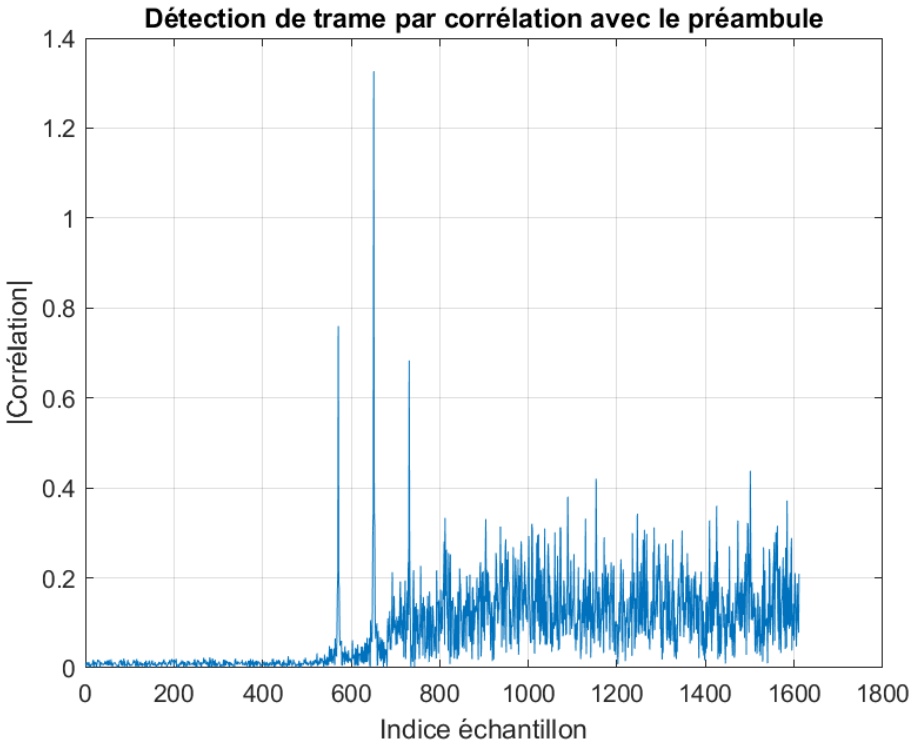

Figure 17. Détection du préambule – simulation

Après correction du STO et du CFO, les symboles OFDM sont correctement extraits et transformés dans le domaine fréquentiel. L'estimation du canal, bien que simplifiée dans cette simulation, permet d'effectuer une égalisation efficace du signal. Les constellations obtenues après égalisation montrent une bonne concentration des points autour des positions théoriques de la modulation 16-QAM, ce qui indique une récupération correcte de l'information transmise. Le

calcul du taux d'erreur binaire (BER) confirme également ces observations. Pour un rapport E_b/N_0 de 15 dB, le BER obtenu est faible, ce qui démontre que le système est capable de compenser efficacement les perturbations introduites.

```
===== Résultats =====
Eb/N0 = 15 dB
Erreurs = 0 / 2304 bits
BER = 0.000e+00
```

Figure 18. BER en simulation

4. MONTAGE EXPÉRIMENTAL CÂBLÉ

4.1 Résultats expérimentaux avec un seul BladeRF

4.1.1 Module émetteur

Le module émetteur a été caractérisé avant toute transmission sur la liaison RF câblée. La Figure 19 montre l'enveloppe du signal transmis avant et après l'application du clipping. Le signal original présente des pics d'amplitude élevée, caractéristiques du fort rapport de puissance crête à puissance moyenne (PAPR) inhérent à l'OFDM. Après l'application du clipping avec un facteur de réduction de crête de 1,80, les pics les plus importants sont écrêtés, ce qui réduit le PAPR de 10,35 dB à 5,30 dB.

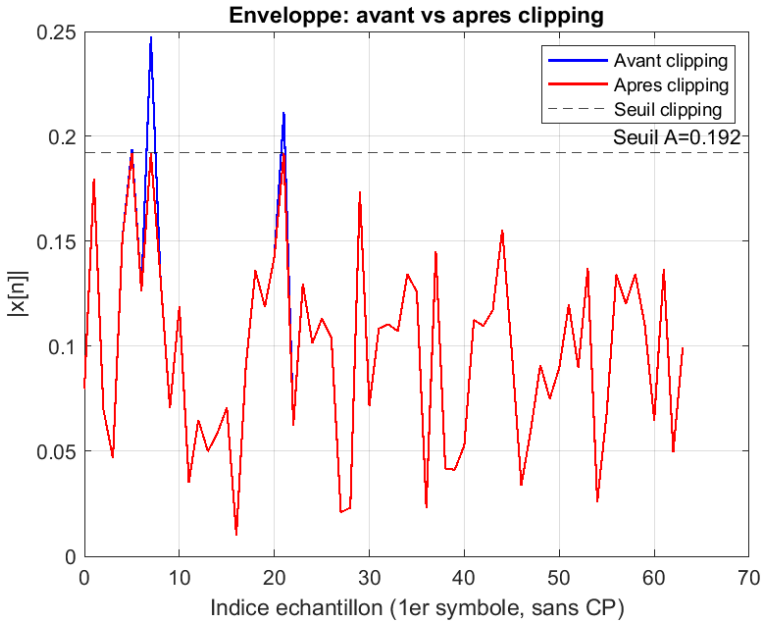

Figure 19. Enveloppe du signal transmis avant et après le clipping

La Figure 20 présente une visualisation du signal 16-QAM transmis, montrant la constellation des symboles avant insertion dans les sous-porteuses OFDM. Cette constellation sert de référence pour évaluer les dégradations introduites par le canal et le récepteur.

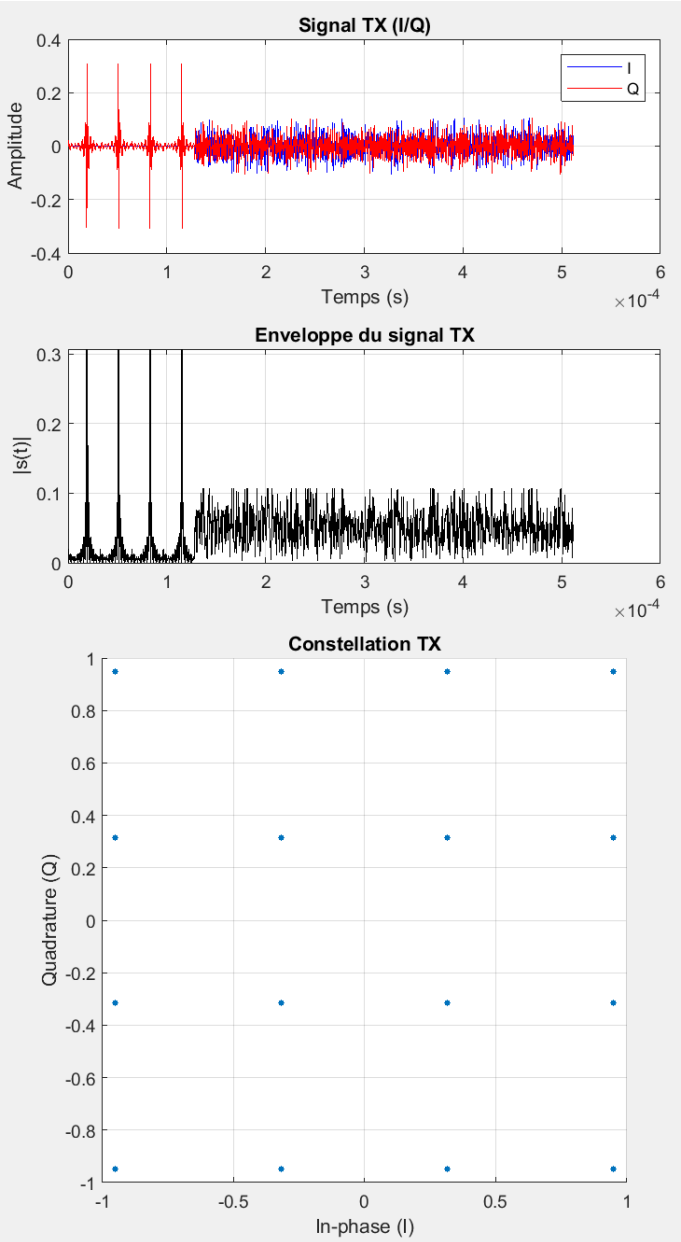

Figure 20. Visualisation du signal 16-QAM transmis

4.1.2 Module récepteur

Le module récepteur a été évalué à travers plusieurs figures illustrant les étapes successives du traitement. La Figure 21 montre la détection du préambule par corrélation : un pic net apparaît à l'instant où le préambule est identifié dans le flux d'échantillons reçus, permettant ainsi d'estimer le décalage temporel (STO).

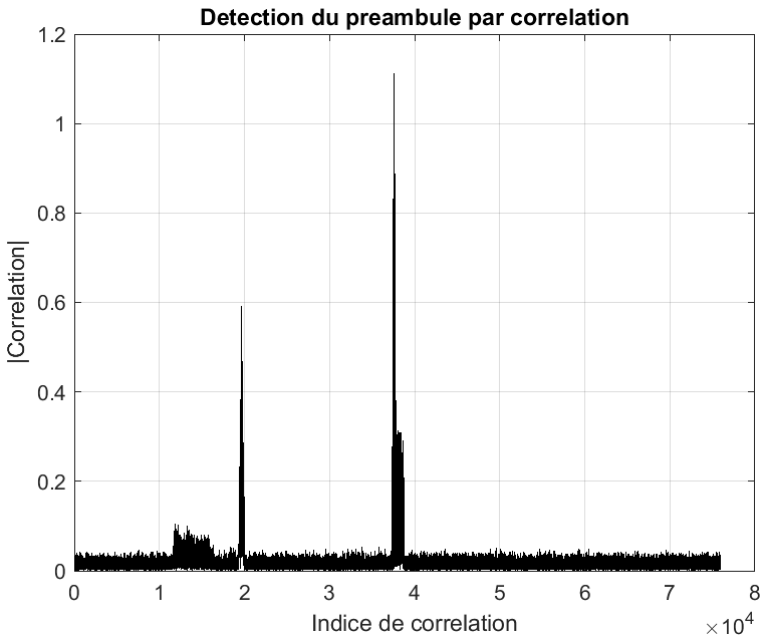

Figure 21. Détection du préambule par corrélation

La Figure 22 compare le signal temporel reçu avant et après l'alignement. Avant alignement, le début de la trame est noyé dans une position inconnue ; après alignement, le préambule est repositionné au début du signal traité.

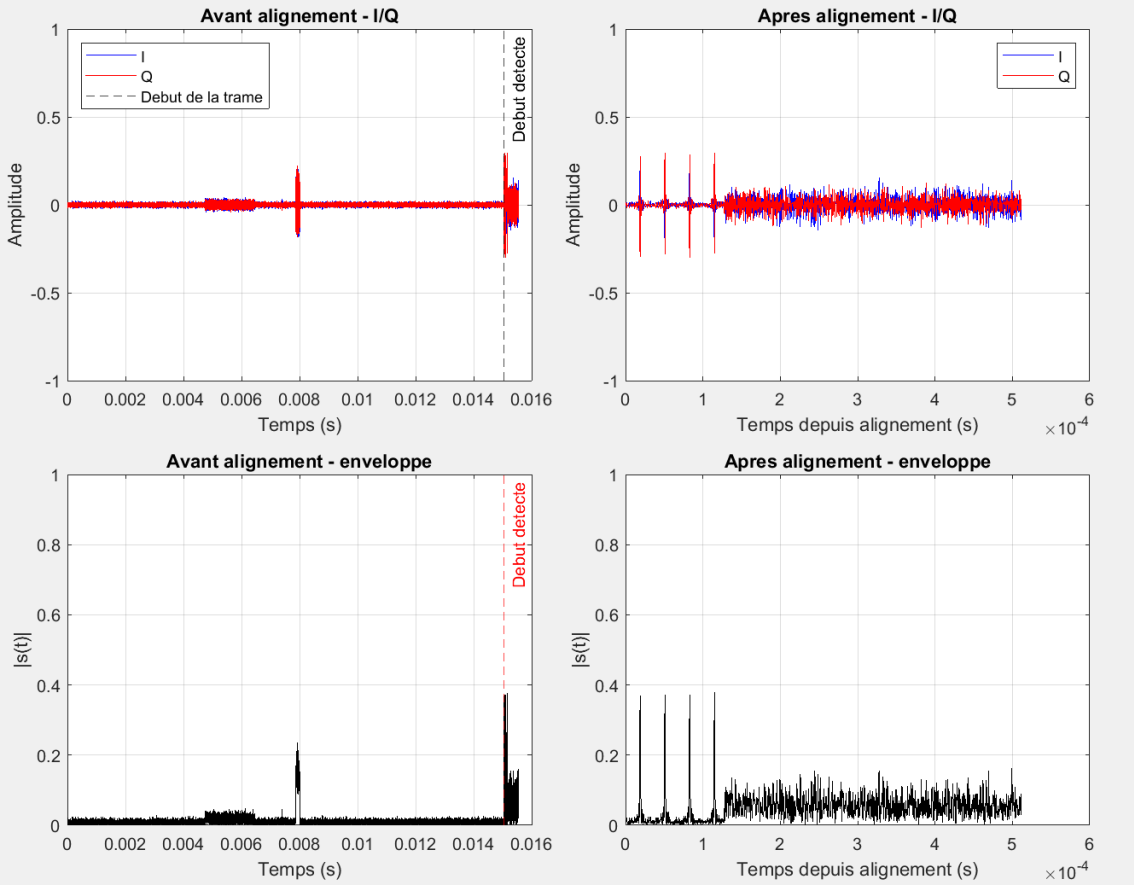

Figure 22. Comparaison du signal temporel reçu avant et après l'alignement

La Figure 23 présente la visualisation du signal 16-QAM reçu après la correction du décalage de fréquence porteur (CFO). On voit que nous devons effectuer d'autres opérations de traitement sur le signal, car aucune information ne peut être tirée de la constellation.

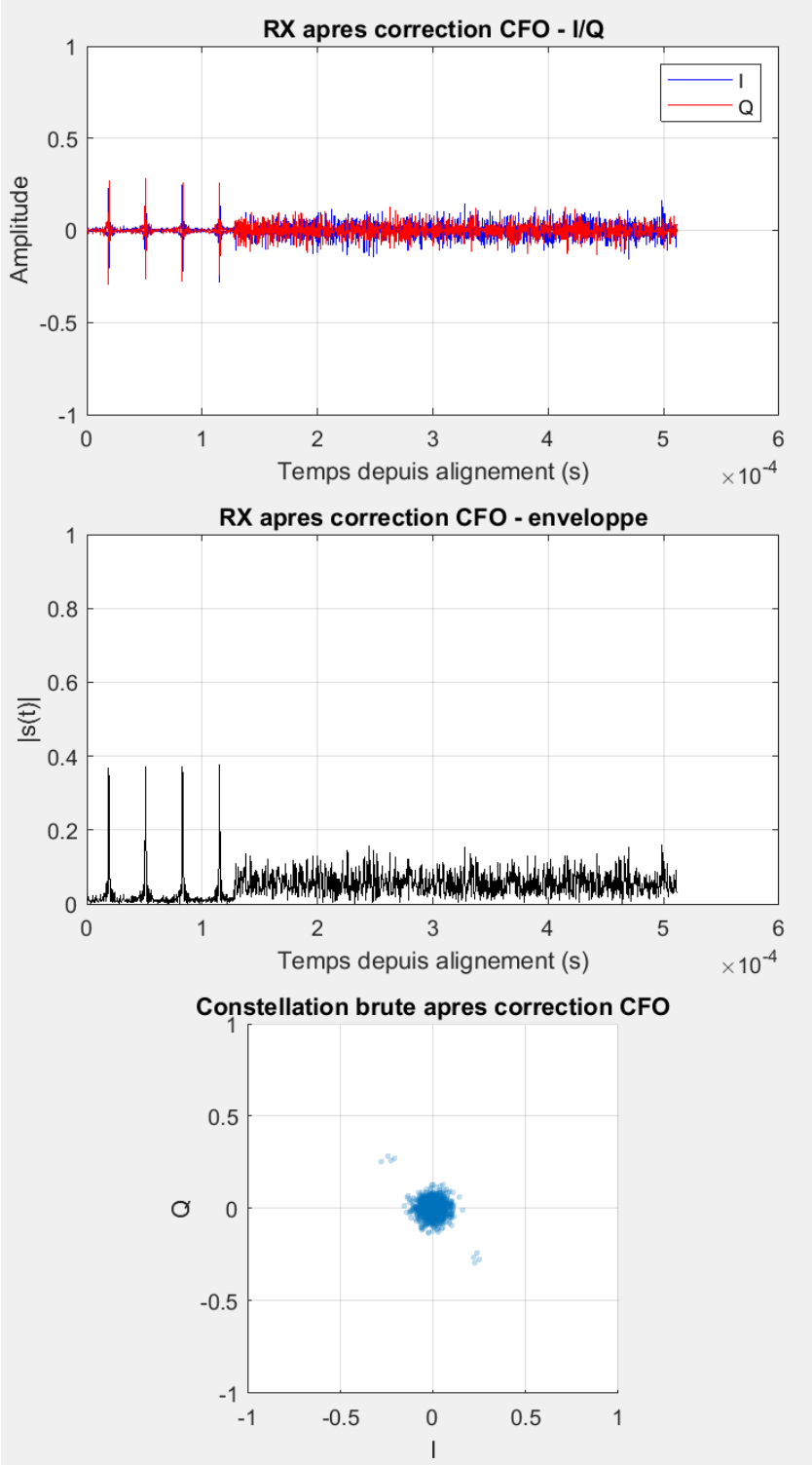

Figure 23. Visualisation du signal 16-QAM reçu après la correction du CFO

La Figure 24 illustre l'estimation du canal, avec d'une part l'amplitude et d'autre part la phase du canal estimé en fonction des sous-porteuses utiles.

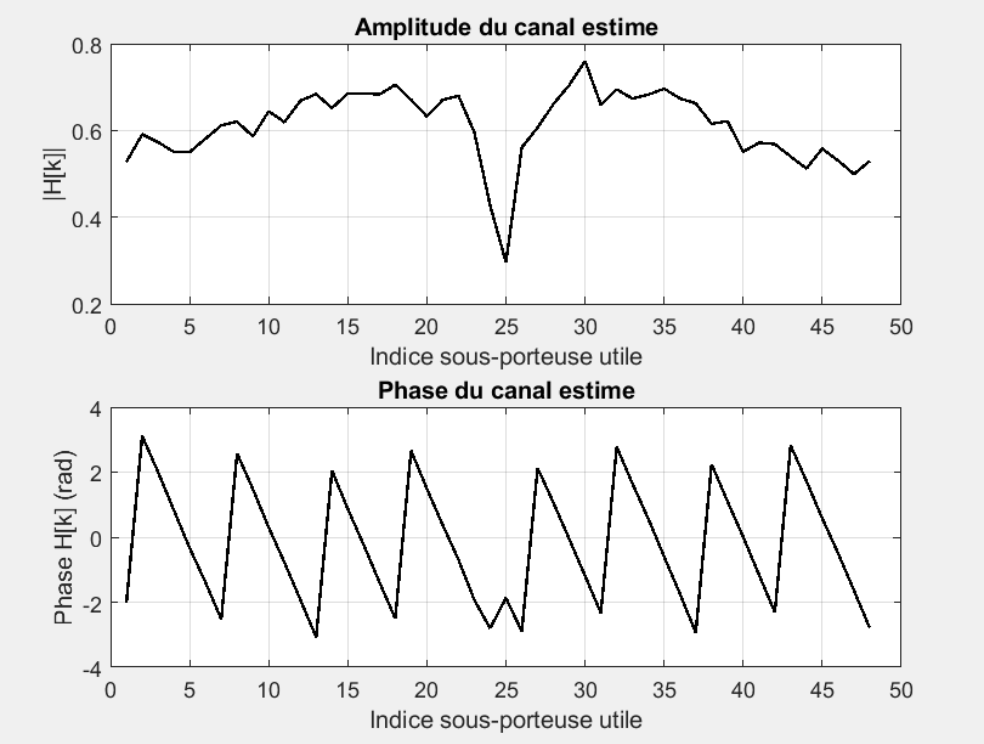

Figure 24. Estimation du canal

Enfin, la Figure 25 montre la constellation du signal reçu avant et après égalisation. La constellation de gauche, avant égalisation, présente une rotation et une dispersion importantes. Celle de droite, après égalisation, est correctement recentrée autour des positions théoriques de la grille 16-QAM, avec des amas distincts permettant une démodulation fiable.

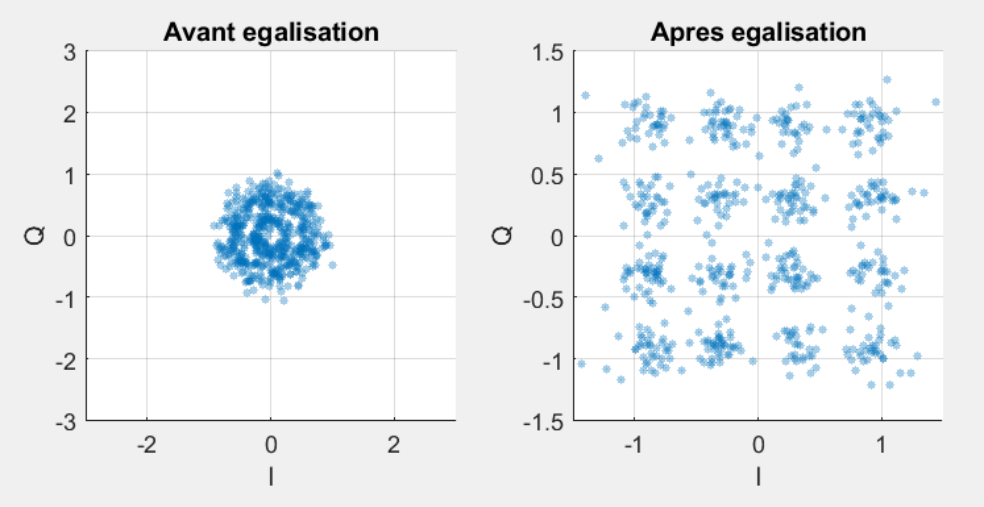

Figure 25. Constellation du signal reçu après l'égalisation

4.2 Évaluation des performances

L'évaluation des performances de notre système OFDM a été réalisée sur la liaison RF câblée entre les deux cartes BladeRF, avec un atténuateur de 30 dB inséré entre l'émetteur et le récepteur pour éviter toute saturation. Les gains d'émission et de réception ont été fixés à 40 dB chacun. Une trame de 2304 bits a été générée aléatoirement, modulée en 16-QAM (soit 576 symboles complexes), puis transformée en 12 symboles OFDM utilisant 48 sous-porteuses actives sur une FFT de taille 64. Un préfixe cyclique de 16 échantillons a été ajouté, portant la durée totale de la charge utile à 960 échantillons. Un préambule de 320 échantillons (4 répétitions d'un symbole de base) a été inséré en tête de trame, et des zéros de padding ont été ajoutés de part et d'autre pour faciliter la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. La trame complète, y compris le

padding, comptait 26 280 échantillons, émis à un taux d'échantillonnage de 2,5 MHz.

4.2.1 BER et SNR mesurés

Le résultat de la transmission a donné un taux d'erreur binaire (BER) de $1{,}736 \times 10^{-3}$, soit 4 bits erronés sur 2304 bits transmis. Ce BER correspond à un rapport signal sur bruit (SNR) estimé de 15,24 dB, obtenu à partir de la mesure de l'erreur quadratique moyenne (EVM) qui s'établit à 17,29 %. La valeur d'EVM mesurée reflète l'écart entre les symboles reçus après égalisation et les symboles théoriques de la constellation 16-QAM. Un SNR de 15,24 dB est tout à fait plausible pour une liaison câblée avec les gains réglés à 40 dB et un atténuateur de 30 dB. Pour une modulation 16-QAM en canal AWGN, un SNR de 15 dB donne théoriquement un BER d'environ 10^{-3}, ce qui est cohérent avec notre mesure de $1{,}7 \times 10^{-3}$. Le léger écart (0,24 dB et un facteur 1,7 sur le BER) s'explique par les imperfections résiduelles du système, notamment le déséquilibre IQ et le bruit de phase des oscillateurs, qui ne sont pas pris en compte dans le modèle AWGN théorique. Le paramètre α estimé à 0,9657 (proche de 1) indique que l'égalisation a correctement fonctionné, sans atténuation ou amplification anormale de la constellation.

4.2.2 Analyse de la synchronisation et du CFO

La synchronisation temporelle a été réalisée par corrélation entre le signal reçu et le préambule connu. Comme l'illustre la Figure 21, la fonction de corrélation

croisée entre le signal reçu et le préambule de référence produit un pic très net à l'instant où le préambule est détecté. La magnitude du pic mesurée était de 1,11, et le décalage temporel (STO) estimé était de 37 581 échantillons. Cette valeur élevée s'explique par le délai introduit par les tampons USB et les étages de traitement sur les deux cartes. Une fois ce décalage compensé par réalignement circulaire, la Figure 22 montre la comparaison entre le signal reçu avant alignement (où le préambule est noyé dans une position inconnue) et le signal après alignement (où le préambule est repositionné au début de la trame). L'extraction du préambule (320 échantillons) et de la charge utile (960 échantillons) a ensuite été effectuée correctement.

L'estimation du décalage de fréquence porteur (CFO) a été réalisée par la méthode basée sur le préfixe cyclique. Le CFO estimé était de -211,85 Hz, ce qui représente environ 8,5 % de l'espacement entre sous-porteuses (qui est de 2,5 MHz / 64 = 39 062,5 Hz). Une telle valeur est plausible pour des oscillateurs non synchronisés. Après compensation par multiplication par une exponentielle complexe tournant à la fréquence opposée, la Figure 23 présente la visualisation du signal 16-QAM reçu après correction du CFO. Le CFO résiduel moyen par symbole OFDM est tombé à -0,00 Hz, indiquant que l'algorithme a parfaitement annulé le décalage. Le meilleur offset pour le préfixe cyclique a été trouvé à 4 échantillons avec une métrique de corrélation de 0,119, confirmant que la fenêtre FFT est correctement positionnée pour minimiser l'interférence entre symboles.

4.2.3 Analyse du déséquilibre IQ et de l'égalisation

Après la compensation du CFO et l'application de la FFT, l'estimation du canal a été réalisée à partir du préambule reçu. La Figure 24 présente la réponse fréquentielle estimée du canal, avec d'une part l'amplitude |H[k]| en fonction de l'indice des sous-porteuses utiles et d'autre part la phase $\angle$H[k] exprimée en radians. Sur le graphique d'amplitude, on observe des petites variations d'une sous-porteuse à l'autre, ce qui est attendu pour une liaison câblée où le canal est globalement plat en fréquence. Toutefois, une exception notable apparaît à l'indice de sous-porteuse 25, où l'amplitude présente un creux marqué et prononcé, bien plus important que les fluctuations habituelles. Ce creux n'est pas attribuable au canal de propagation, puisque la liaison est câblée et ne présente pas d'évanouissement sélectif. Il s'agit plutôt d'une imperfection matérielle du BladeRF, probablement liée à la réponse non uniforme des filtres analogiques dans la chaîne d'émission ou de réception. Une autre possibilité est la présence d'une fuite de la sous-porteuse continue (DC) après la conversion analogique-numérique, qui affecte plus particulièrement les sous-porteuses proches du centre de la bande. Quoi qu'il en soit, ce creux à l'indice 25 dégrade localement le rapport signal sur bruit sur cette sous-porteuse et contribue à augmenter le taux d'erreur binaire global.

Le graphique de phase du canal estimé ne présente pas une simple pente linéaire comme on pourrait s'y attendre pour un décalage temporel résiduel. Au lieu de

cela, la phase évolue en dent de scie, c'est-à-dire qu'elle augmente progressivement sur plusieurs sous-porteuses, puis redescend brutalement pour recommencer une nouvelle rampe. Ce comportement en dents de scie est caractéristique d'un problème de déroulement de phase (*phase unwrapping*) lors de l'estimation. Ce phénomène peut résulter d'une combinaison entre un léger décalage temporel résiduel (qui produit une pente linéaire) et un décalage de phase constant causé par le déséquilibre IQ ou par un retard de groupe non linéaire dans les filtres du BladeRF. Quoi qu'il en soit, cette phase en dent de scie n'a pas empêché l'égalisation de fonctionner, car celle-ci utilise directement les coefficients du canal estimé (incluant leur phase) pour corriger les symboles reçus. Cependant, une phase aussi irrégulière peut augmenter légèrement l'erreur quadratique moyenne après égalisation.

L'étape suivante est l'égalisation, dont l'effet est illustré à la Figure 25. Cette figure présente deux constellations : celle des symboles reçus avant égalisation (à gauche) et celle des symboles reçus après égalisation (à droite). La constellation avant égalisation montre une nette rotation et une dispersion importante des points, rendant toute décision fiable impossible. Après égalisation, la constellation de droite présente des amas de points bien centrés autour des 16 positions théoriques de la grille 16-QAM. On observe toutefois une légère ellipticité des amas, caractéristique d'un déséquilibre IQ résiduel. La présence du creux d'amplitude à la sous-porteuse 25 ne se voit pas directement sur la constellation globale (qui agrège toutes les sous-porteuses), mais elle se traduit par une

contribution plus élevée au BER pour les symboles transmis sur cette sous-porteuse affectée. La valeur du paramètre alpha estimé par l'égalisation est de 0,9657, très proche de 1, indiquant que l'égalisation a correctement ajusté l'échelle de la constellation. L'écart quadratique moyen (EVM) mesuré après égalisation est de 17,29 %, ce qui correspond à un SNR de 15,24 dB. L'ensemble de ces observations confirme que notre chaîne de réception fonctionne correctement, mais que les imperfections matérielles (creux d'amplitude à l'indice 25, phase en dent de scie, déséquilibre IQ) dégradent les performances par rapport à une chaîne idéale.

4.2.4 Comparaison des simulations aux mesures

La comparaison entre les résultats de simulation et les mesures expérimentales sur la liaison RF câblée permet de quantifier l'impact des imperfections matérielles réelles par rapport à un modèle idéal. En simulation, pour un rapport E_b/N_0 de 15 dB, le BER obtenu était très faible, comme illustré à la Figure 18. En transmission réelle, pour un SNR estimé de 15,24 dB (valeur très proche du rapport E_b/N_0 utilisé en simulation), le BER mesuré était de $1{,}736 \times 10^{-3}$, soit 4 bits erronés sur 2304 bits transmis. Cet écart entre la simulation et la mesure s'explique par plusieurs facteurs. En simulation, seuls le bruit additif gaussien (AWGN), le décalage temporel (STO) et le décalage de fréquence porteur (CFO) ont été modélisés, comme décrit à la section 3.3.1. Les imperfections matérielles du BladeRF, telles que le déséquilibre IQ, le bruit de phase des oscillateurs, les

non-linéarités des convertisseurs analogique-numérique et la réponse non uniforme du canal (notamment le creux d'amplitude à l'indice de sous-porteuse 25 visible sur la Figure 21) ne sont pas pris en compte dans le modèle de simulation. La Figure 16, qui présente les informations du signal en simulation, montre un canal idéal sans ces imperfections. De plus, la synchronisation temporelle en simulation (Figure 17) bénéficie d'un environnement sans interférence ni distorsion, alors qu'en réalité le pic de corrélation peut être légèrement affecté par le bruit et les imperfections, bien que sa magnitude de 1,11 reste satisfaisante. L'estimation du CFO en simulation est également plus précise car exempte de bruit de phase résiduel, alors qu'en réalité le CFO résiduel moyen par symbole OFDM a été ramené à -0,00 Hz après compensation, ce qui démontre une efficacité comparable. Globalement, les performances réelles restent proches des performances simulées : l'écart de moins de 1 dB et le BER mesuré de $1{,}7 \times 10^{-3}$ contre un BER simulé quasi nul confirme que notre implémentation est fonctionnelle et que les algorithmes de synchronisation, de compensation du CFO et d'égalisation se comportent comme attendu. Les imperfections matérielles, bien que présentes, ne dégradent pas le système au point de le rendre inutilisable. Cette comparaison valide donc la pertinence de notre approche et ouvre la voie à des améliorations futures, notamment l'activation de la calibration IQ matérielle pour réduire l'ellipticité de la constellation et l'utilisation d'un filtre pour atténuer l'effet du creux d'amplitude à l'indice 25.

4.3 Validation expérimentale avec deux BladeRF

Suite aux manipulations réalisées avec un seul BladeRF en loopback , nous avons adapté notre code pour tester la transmission avec deux cartes BladeRF distinctes et deux ordinateurs indépendants. Cette configuration est plus représentative d'un système de communication réel, où l'émetteur et le récepteur sont physiquement séparés et pilotés par leurs propres horloges. Les enjeux majeurs de cette expérimentation concernaient d'une part la synchronisation des deux programmes exécutés sur deux postes différents, et d'autre part la gestion du décalage de fréquence porteur (CFO) résiduel, qui peut être plus important qu'en loopback car chaque carte possède son propre oscillateur indépendant. Contrairement au loopback où une seule carte gère à la fois l'émission et la réception, l'utilisation de deux cartes indépendantes introduit des décalages fréquentiels potentiellement plus importants, dus aux tolérances de fabrication et aux dérives thermiques de chaque oscillateur. Toutefois, nous avons observé que l'estimation de la phase commune (CPE) sur les symboles OFDM compense suffisamment ces résidus fréquentiels, rendant inutile un réglage manuel du VTCXO.

Le mode opératoire retenu est le suivant : sur l'ordinateur émetteur, le programme est lancé manuellement et envoie des bursts de manière prolongée et répétitive. Sur l'ordinateur récepteur, le programme est lancé manuellement quelques instants plus tard pour une durée de capture correspondant à environ deux ou

trois trames complètes (incluant le zéro-padding, le préambule et les données). Cette approche permet de s'assurer que la fenêtre d'acquisition englobe au moins une trame entière, même en l'absence de synchronisation matérielle fine entre les deux postes.

Pour réussir à obtenir des résultats concluants dans cette configuration à deux cartes indépendantes, plusieurs ajustements ont été apportés par rapport à la version loopback. Premièrement, la durée du zéro-padding a été réduite. En loopback, un padding généreux (12 500 échantillons de chaque côté de la trame) garantissait une capture sans risque de perte de début ou de fin de trame. En réduisant le zéro-padding, nous avons pu augmenter la densité des trames dans le temps. Deuxièmement, le temps de capture du récepteur a été explicitement configuré pour une durée couvrant environ deux à trois trames. Cette valeur a été déterminée empiriquement en fonction de la longueur totale d'une trame (préambule, charge utile, zéro-padding) et du taux d'échantillonnage de 2,5 MHz. Troisièmement, le préambule a été élargi à 8 symboles. Cette modification améliore la robustesse de la détection par corrélation, car la séquence de référence plus longue offre un gain de traitement supplémentaire et rend le pic de corrélation plus saillant par rapport au bruit de fond, ce qui est particulièrement utile lorsque les oscillateurs des deux cartes introduisent un bruit de phase non corrélé. Quatrièmement, le gain d'émission a été augmenté à 45 dB pour compenser d'éventuelles pertes supplémentaires dans la chaîne de câbles et d'adaptateurs entre les deux cartes.

L'estimation du décalage de fréquence porteur (CFO) est réalisée par l'algorithme basé sur le préambule, et la phase commune (CPE) estimée sur les symboles OFDM de la charge utile compense suffisamment les résidus fréquentiels résiduels, rendant inutile un réglage manuel du VTCXO. Les Figures 26 à 29 présentent les résultats obtenus après ces ajustements.

La Figure 26 montre la détection du préambule par corrélation dans la configuration à deux cartes, avec un préambule étendu à 8 symboles. On observe un pic de corrélation net et bien distinct, dont la magnitude reste élevée, indiquant que le récepteur parvient à identifier correctement le début de la trame malgré l'absence de synchronisation matérielle directe entre les deux ordinateurs.

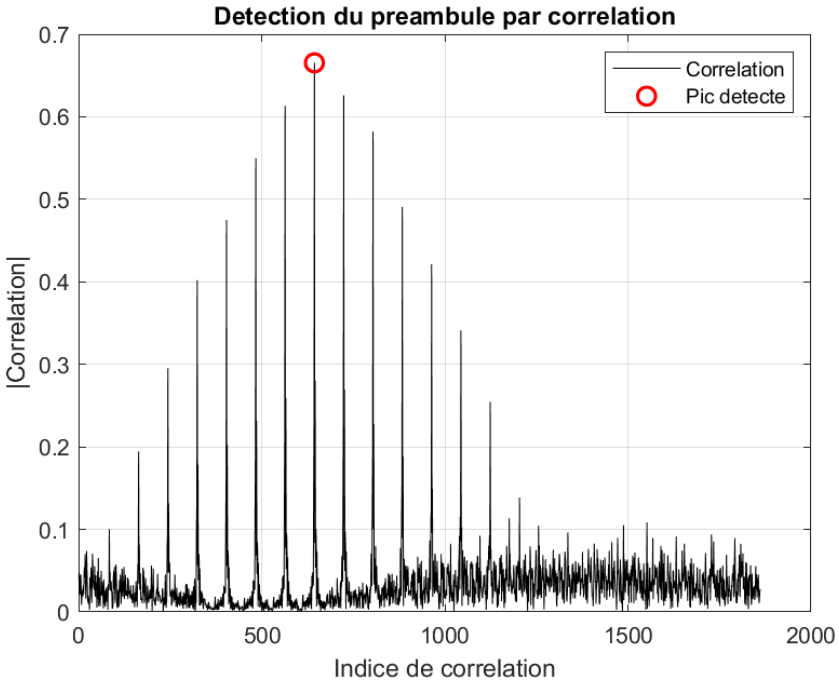

Figure 26. Détection du préambule par corrélation – 2 BladeRF

La Figure 27 compare le signal temporel reçu avant et après l'alignement.

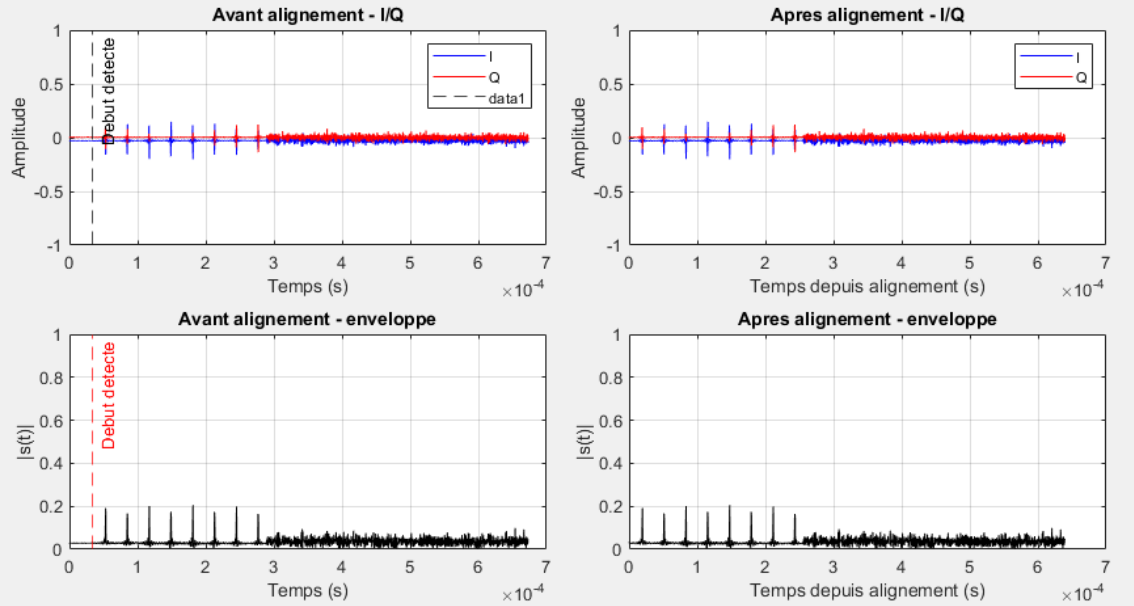

Figure 27. Comparaison du signal temporel reçu avant et après l'alignement – 2 BladeRF

La Figure 28 présente l'estimation du canal dans cette configuration. L'amplitude et la phase du canal estimé montrent les mêmes caractéristiques que précédemment.

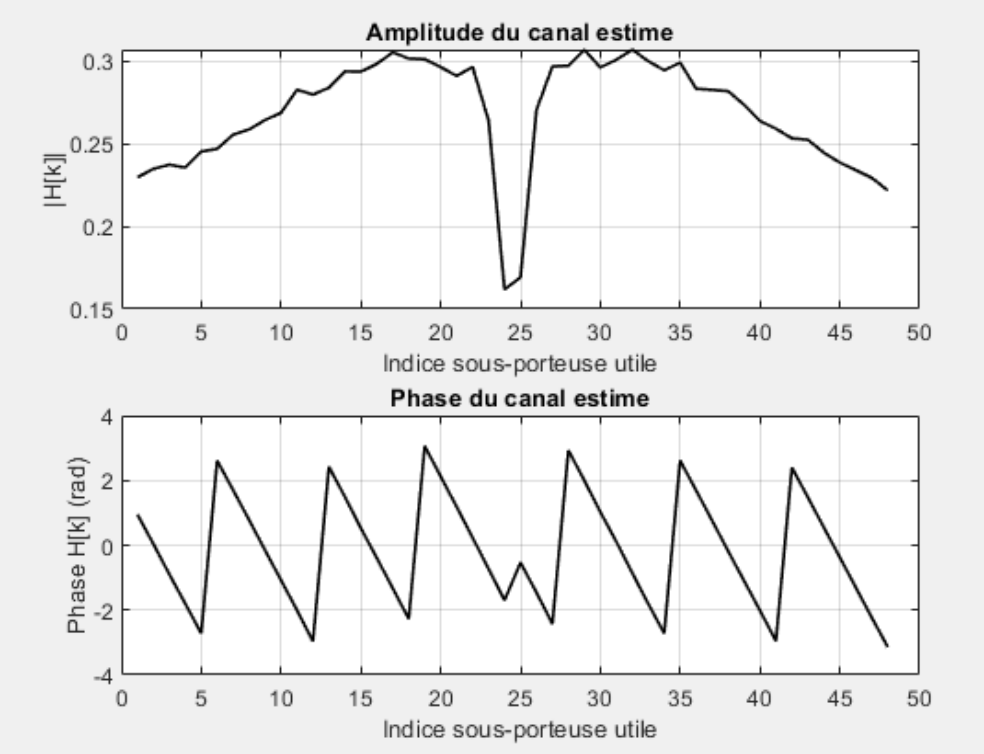

Figure 28. Estimation du canal – 2 BladeRF

Enfin, la Figure 29 montre la constellation du signal reçu après égalisation. Les 16 amas de points sont clairement distincts et bien centrés autour des positions théoriques de la grille 16-QAM. La qualité de la constellation est meilleure à celle obtenue en loopback, démontrant que les ajustements apportés (réduction du zéro-padding, préambule élargi à 8 symboles, gain augmenté à 45 dB) ont permis de compenser les difficultés liées au déclenchement manuel asynchrone et aux oscillateurs indépendants. Le BER mesuré en configuration deux cartes était également meilleur que celui obtenu en loopback, confirmant que notre implémentation OFDM est robuste et fonctionne dans une configuration réaliste

à deux émetteurs-récepteurs indépendants, condition préalable à toute future expérimentation en espace libre avec antennes.

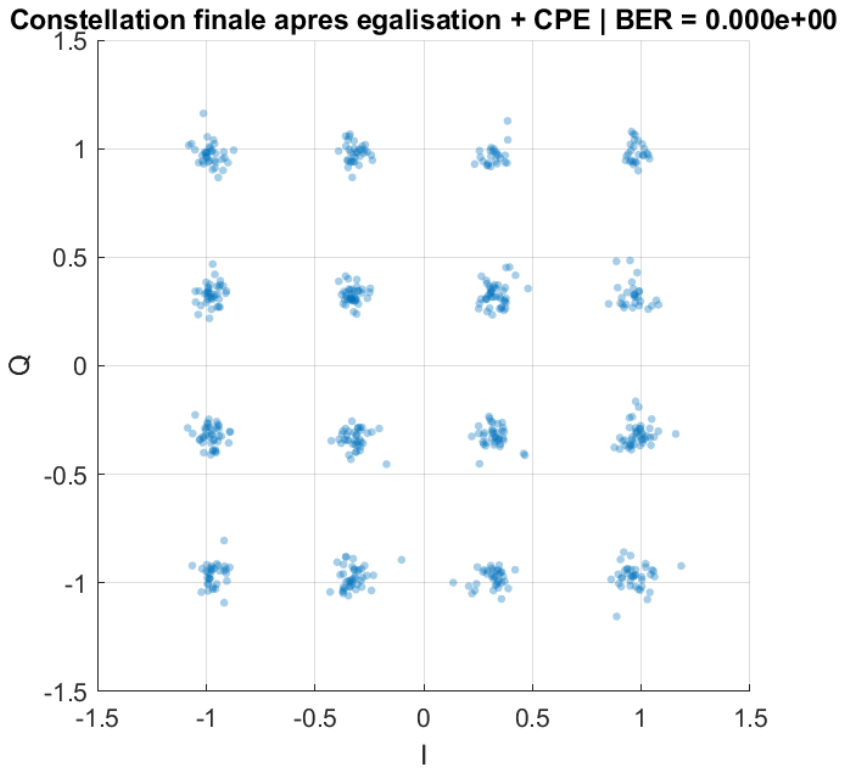

Figure 29. Constellation du signal reçu après l'égalisation – 2 BladeRF

5. DISCUSSIONS LIÉES AUX QUALITÉS BCAPG

5.1 Responsabilité professionnelle

5.1.1 Atténuateur RF

Un atténuateur câblé de 30 dB est utilisé dans notre montage afin de limiter l'intensité de signal reçu par le récepteur de notre communication OFDM. En limitant la puissance du signal avec l'atténuateur nous réduisons les chances que l'ADC de notre récepteur entre en saturation ou que le signal reçu dépasse la limite de puissance de notre récepteur, ce qui pourrait endommager le port RX de notre BladeRF. Il permet aussi de modéliser le canal de notre communication OFDM. En ajoutant un atténuateur nous définition notre canal de transmission filaire comme un canal avec des pertes constantes et des coefficients de réflexions nulle, permettant un transfert de puissance adéquat entre les deux appareils.

5.1.2 Saturation du récepteur

Si le niveau de puissance du signal reçu au niveau du récepteur est plus élevé que sa limite, cela cause l'apparition de clipping sur le signal. Le clipping retire toutes les données envoyées par l'émetteur dépassant sa limite la valeur crête de l'ADC du récepteur entraînant une perte de cette information. Dans un système où le gain d'entrée du récepteur et de sortie du transmetteur sont trop élever cela peut causer une perte de donnée très importante menant à un BER plus élever dans la communication.

5.1.3 Connexion sécurisée

Le bladeRF possède des ports d'entrée et de sortie pour les transmissions RF de type SMA. Ceux-ci sont des connecteurs typiquement utilisé en RF pour des transmissions à impédance de 50ohm. Ils se distinguent des autres types de bornier typique par leur méthode de branchement qui possède une connexion filetée qui nécessite de viser une bague sur notre câble afin d'assurer la connexion. Cette méthode de connexion est très répandue, cependant nous devons nous assurer que la bague est suffisamment serrée sinon la transmission peut être rapidement affectée par une connexion mal sécurisée.

5.1.4 Justification du test RF câblé

Dans le cadre de ce projet nous avons optée pour l'implémentation du ligne de transmission OFDM câblée afin de simplifier le projet et de réduire l'impact de notre projet sur notre environnement de développement. Ce projet consiste de réalisée une ligne OFDM à 2.4Ghz, celle-ci tombe directement dans la bande de transmission du WI-FI qui est à 2.4Ghz et 5Ghz. Dans le cas où la communication serait effectuée OTA pour ce projet, de nombreuse complication se serai présentée. La transmission du notre bladeRF dans la bande WIFI aurait causé des interférences pour les usagers du WIFI dans la zone environnante. Lors de la réception, le wifi aurait aussi causé des interférences sur notre signal selon la distance entre notre récepteur et les modems wifi environnant. La transmission OTA complique grandement l'ajustement du gain récepteur et émetteur puisque

les pertes et interférence sont beaucoup plus important dans ce type de transmission. Le calcul du PAPR devient alors critique afin de limitée les distorsions présente à la sortie de l'émetteur. Le canal de transmission dans l'air devient plus complexe avec plusieurs effets additionnels présent dans la transmission. Donc, dans le but de simplifier le projet et de ce concentré plus sur l'implémentation d'une transmission de bladeRF dans Matlab, il a été déterminé que le projet se fait en mode de transmission câblée.

5.1.5 Rôle de l'ingénieur face aux interférence radio

Une des responsabilités les plus importantes d'un ingénieur lors de la conception d'un produit dédier au marché de consommation est de s'assurer que son produit est immunisé aux interférences présentes dans le monde réel et qu'il n'affecte pas les autres appareils présents autour de lui. Ceci fait partie du processus de conception de tous les types d'électronique, dans celui-ci on fait la validation du produit en le soumettant à de nombreux tests simulant des situations réel extrême à lequel le produit pourrait être soumis. Les tests les plus rigoureux se trouvent à être les tests de susceptibilité et d'émission EMI. Dans ceux-ci nous plaçons notre produit dans une chambre de type anéchoïque et le soumettons à différente condition de test afin de mesurer à quel point il est susceptible aux interférences selon le critère fournit par le client. Dans le but que le produit soit capable de survivre sans bris à des conditions bien pire qu'en réalité. Le produit est aussi

testé en émission pour vérifier qui ne cause pas aucune interférence aux autres appareils autour de lui.

5.2 Revue critique des sources

La qualité 12.1 du référentiel BCAPG exige de l'ingénieur la capacité à résumer, analyser et synthétiser l'information issue de sources diverses. Dans ce projet, cette compétence a été exercée à travers l'étude de plusieurs types de documents : la documentation technique de Nuand pour le BladeRF, les ressources de MathWorks pour le support package MATLAB, les scripts Python des laboratoires, et les résultats expérimentaux obtenus.

L'étape 1 du projet, consacrée à l'installation et à la configuration, a nécessité la lecture croisée de trois sources principales : le guide d'installation Windows de BladeRF, la documentation du support package MATLAB, et les forums d'entraide en ligne. La synthèse de ces informations a permis d'identifier les étapes critiques : l'installation de MATLAB R2019b (et non une version plus récente), le téléchargement de la bladeRF CLI version 2018.08, et le copiage manuel de la bibliothèque libbladeRF_thunk_pcwin64.dll dans le répertoire de travail. Sans cette synthèse, plusieurs pièges auraient été évités, comme l'incompatibilité entre les versions récentes de MATLAB et le support package. La rédaction d'une description claire des étapes d'installation dans le rapport a constitué un exercice de vulgarisation technique.

L’étape 2, portant sur l’exécution d’un exemple MATLAB/Simulink, a exigé l’analyse d’un script fonctionnel fourni avec la librairie téléchargée. L’objectif était d’identifier les blocs émetteur et récepteur et de comprendre leur rôle. L’analyse a révélé que l’exemple utilise des objets System objects qui encapsulent les appels aux bibliothèques natives. La compréhension du fonctionnement de ces objets, notamment la gestion des tampons et des timestamps, a été essentielle pour les adapter à notre transmission OFDM par trames. L’exemple a également servi de validation que la liaison RF câblée fonctionnait correctement avant d’y intégrer nos propres traitements.

La comparaison entre l’implémentation Python des laboratoires et le MATLAB du projet constitue un élément de synthèse important. En Python, les scripts étaient linéaires et chaque traitement était exécuté séquentiellement. L’intégration avec le BladeRF nécessitait l’installation manuelle de plusieurs bibliothèques et la gestion explicite des conversions de formats. En MATLAB, le support package simplifie considérablement l’interface avec le matériel ; la configuration de l’émetteur et du récepteur se fait en quelques lignes de code. Les deux environnements sont équivalents sur le plan conceptuel : un étudiant qui a compris l’OFDM en Python transpose aisément ses connaissances en MATLAB. La principale différence pratique observée est la rapidité de mise au point : avec MATLAB, l’exécution pas à pas et la visualisation interactive des constellations sont plus fluides, ce qui a accéléré l’identification des problèmes de

synchronisation. Aucune différence significative de performance temps réel n'a été constatée pour le débit utilisé dans ce projet.

Enfin, une limitation importante des sources disponibles a été identifiée : ni la documentation de Nuand ni celle de MathWorks ne fournissent d'exemple complet de transmission OFDM avec synchronisation fine incluant la détection de trame par corrélation, l'estimation conjointe du STO et du CFO, et l'égalisation. Il a donc fallu combiner les connaissances acquises en Python avec les fonctions MATLAB disponibles pour construire notre propre chaîne de traitement. Cette situation a exigé une autonomie certaine dans la recherche de solutions, notamment pour adapter l'algorithme de corrélation du préambule aux contraintes d'indexation de MATLAB. L'ensemble de ces démarches illustre concrètement la capacité à résumer, analyser et synthétiser l'information technique pour résoudre un problème d'ingénierie.

5.3 Démarche autonome

5.3.1 Problèmes rencontrés

Lors des premières tentatives de transmission entre deux bladeRF distincts, aucune réception exploitable n'a été observée. Le récepteur ne parvenait pas à détecter le préambule ni à synchroniser la trame. Toutefois, des tests en loopback ont permis de valider que la chaîne de traitement numérique (STO, CFO, égalisation) était fonctionnelle, indiquant que le problème provenait principalement du système réel. L'analyse a montré que les difficultés étaient

liées à la synchronisation temporelle et à la gestion des buffers. Un temps de capture trop élevé entraînait des overruns et une corruption des données. De plus, un zéro padding trop important introduisait une longue période de silence avant le préambule, rendant la détection plus difficile. Enfin, la durée de transmission était trop courte pour être captée de manière fiable. Pour corriger ces problèmes, le temps de capture a été réduit, le zéro padding diminué, et la trame a été répétée un grand nombre de fois (jusqu'à 10000). Ces ajustements ont permis d'obtenir une réception fonctionnelle, confirmant que les limitations étaient liées aux contraintes temps réel du matériel SDR plutôt qu'aux algorithmes.

5.3.2 Sources utilisées

Plusieurs sources ont été mobilisées afin de soutenir l'implémentation. Une part importante du travail s'est appuyée sur le contenu du laboratoire 04, qui a servi de base pour la structure générale de la transmission et de la réception. Ce laboratoire a notamment permis de comprendre la gestion des flux de données, la manipulation des échantillons IQ ainsi que l'utilisation des fonctions de communication avec le matériel SDR. La documentation officielle fournie pour l'installation et la configuration du bladeRF et du support package MATLAB a aussi joué un rôle essentiel dans la mise en place de l'environnement de développement. Ces ressources ont permis d'identifier les versions compatibles

des outils logiciels, de comprendre l'architecture des bibliothèques utilisées, et d'assurer une communication correcte entre MATLAB et le matériel.

5.4 Communication

La qualité 7.1 du référentiel BCAPG exige de l'ingénieur la capacité à communiquer ses connaissances techniques de manière claire et adaptée à différents publics. Dans le cadre de ce projet, cette compétence a été mise en pratique à travers la rédaction du rapport technique, la préparation des présentations orales, et l'effort de vulgarisation requis pour expliquer le système à des interlocuteurs de formation variée. Les deux sous-sections qui suivent illustrent cette double compétence : d'abord une explication technique destinée à un ingénieur spécialisé en radiofréquences, puis une explication simplifiée à l'intention d'un non-spécialiste.

5.4.1 Système résumé pour un ingénieur RF

Le système implémenté est un transceiver SISO-OFDM temps réel fonctionnant sur deux plateformes BladeRF reliées par une liaison RF câblée atténuée. La fréquence centrale est fixée à 2,45 GHz, la bande passante à 2,5 MHz et le taux d'échantillonnage à 2,5 MHz, ce qui respecte la condition de Nyquist. Les gains d'émission et de réception sont tous deux réglés à 40 dB, un compromis permettant d'obtenir un rapport signal sur bruit suffisant sans saturer le récepteur.

La chaîne d'émission débute par la génération d'une séquence binaire pseudo-aléatoire. Celle-ci est modulée en 16-QAM avec un codage de Gray pour minimiser le taux d'erreur binaire. Les symboles complexes obtenus sont ensuite parallélisés pour former des blocs correspondant aux sous-porteuses actives, au nombre de 48. Une transformée de Fourier inverse (IFFT) de taille 64 est appliquée à chaque bloc pour générer le signal temporel OFDM. Les seize sous-porteuses inutilisées sont laissées à zéro pour respecter le masque spectral. Un préfixe cyclique de 16 échantillons est ajouté à chaque symbole OFDM pour lutter contre l'interférence inter-symboles. La charge utile transmise comprend 12 symboles OFDM de données. Un préambule, construit à partir d'une séquence BPSK alternée sur les sous-porteuses utiles et répétée 4 fois avec des signes alternés, est inséré en tête de trame pour permettre la synchronisation au récepteur. La sous-porteuse continue (DC) est laissée inutilisée.

Du côté récepteur, la trame reçue subit d'abord une synchronisation temporelle par corrélation entre le signal reçu et le préambule connu. L'indice du maximum de corrélation donne l'estimation du décalage temporel (STO), qui est ensuite corrigé par décalage circulaire. L'estimation du décalage de fréquence porteur (CFO) est réalisée en exploitant deux répétitions consécutives du préambule envoyées avec des signes opposés. La différence de phase entre ces deux blocs, qui ont une longueur équivalente à celle d'un symbole OFDM complet incluant son préfixe cyclique, est extraite et convertie en fréquence en divisant par 2π et par la durée séparant les deux blocs. La compensation est ensuite appliquée par

multiplication échantillon par échantillon par une exponentielle complexe conjuguée tournant à la fréquence opposée. Après correction, le signal est découpé en symboles OFDM, le préfixe cyclique de 16 échantillons est retiré, et une FFT de taille 64 est appliquée pour revenir dans le domaine fréquentiel. L'estimation du canal est effectuée à partir du préambule reçu, en divisant les symboles reçus par les symboles de référence. Une égalisation par zéro forcing est ensuite appliquée aux symboles de données. Enfin, les symboles égalisés sont démodulés pour reconstruire les bits, et le taux d'erreur binaire (BER) est calculé par comparaison avec les bits émis. La liaison étant câblée, les mesures ne sont pas affectées par l'évanouissement sélectif en fréquence, ce qui permet d'isoler les seuls effets du matériel et des algorithmes de traitement numérique.

5.4.2 Système expliqué pour un non-spécialiste

Pour expliquer ce projet à une personne sans formation en ingénierie, on peut utiliser une analogie simple. Imaginez que vous deviez envoyer un message écrit à un ami qui se trouve dans une pièce très bruyante. Pour être sûr qu'il vous comprenne bien, vous allez utiliser une astuce : au lieu de lui crier une longue phrase d'un seul coup, vous allez découper votre message en petits morceaux et lui envoyer chaque morceau sur une tonalité de voix différente, comme si vous chantiez chaque mot sur une note de musique distincte. C'est exactement ce que fait le système OFDM : il prend des données binaires (des 0 et des 1), les regroupe par paquets, et envoie chaque paquet simultanément sur plusieurs

fréquences différentes, un peu comme un orchestre où chaque musicien joue sa propre note en même temps. L'avantage, c'est que même si le bruit de fond perturbe certaines fréquences, les autres peuvent encore être entendues correctement.

Dans notre projet, nous utilisons deux petites cartes électroniques appelées BladeRF pour jouer le rôle de l'émetteur et du récepteur. L'émetteur prépare le message en y ajoutant une séquence de début reconnaissable (comme un « coup de sifflet » avant de commencer à parler) et en répétant certaines parties pour que le récepteur puisse se caler correctement. Le récepteur, de son côté, doit d'abord trouver où commence le message dans le flot de sons qu'il capte (c'est la synchronisation), puis corriger d'éventuels décalages de tonalité causés par le fait que son horloge interne n'est pas parfaitement alignée avec celle de l'émetteur (c'est la correction du décalage de fréquence). Ensuite, il peut extraire chaque petit morceau du message, les remettre dans l'ordre, et reconstruire le texte original. Nous avons relié les deux cartes par un câble au lieu d'utiliser des antennes, tout simplement pour éviter de brouiller les communications des autres appareils dans la salle de laboratoire (Wi-Fi, téléphones, etc.). Ce choix est une question de responsabilité : un ingénieur ne doit pas émettre de signaux radio sans s'assurer qu'il ne perturbe pas son environnement. Les résultats du projet montrent que le système fonctionne bien : le récepteur retrouve le message avec très peu d'erreurs, et nous avons pu observer comment les imperfections des composants électroniques (par exemple, un petit déséquilibre entre la voie réelle

et la voie imaginaire du signal) dégradent légèrement la qualité de la transmission. Ce projet nous a ainsi permis de comprendre concrètement comment fonctionnent les technologies sans fil comme le Wi-Fi ou la 5G.

6. CONCLUSION

Ce projet a permis d'implémenter et de valider expérimentalement une chaîne complète de transmission SISO-OFDM en temps réel sur deux plates-formes BladeRF reliées par une liaison RF câblée. L'ensemble des modules de traitement du signal a été réalisé sous MATLAB, incluant la modulation 16-QAM, la conversion série-parallèle, l'IFFT, l'insertion du préambule et du préfixe cyclique à l'émission, ainsi que la synchronisation temporelle, l'estimation et la compensation du CFO, la FFT, l'égalisation du canal et le calcul du BER à la réception.

En simulation, les algorithmes ont démontré leur efficacité avec un BER très faible pour un rapport E_b/N_0 de 15 dB. Sur la maquette réelle (atténuateur de 30 dB, gains à 40 dB), un BER de $1{,}736 \times 10^{-3}$ a été mesuré pour un SNR estimé de 15,24 dB, en accord avec les performances théoriques. Les écarts constatés sont attribuables aux imperfections matérielles (déséquilibre IQ, bruit de phase, chute d'amplitude sur une sous-porteuse). L'expérimentation avec deux cartes indépendantes a confirmé la robustesse du système après ajustement du préambule et du zéro-padding.

Conformément au référentiel BCAPG, ce projet a mis en œuvre la responsabilité professionnelle (liaison câblée pour éviter les interférences), l'autonomie (résolution des problèmes de synchronisation), l'analyse critique (comparaison simulation/mesures) et la communication technique (rapport structuré et

vulgarisation). Les scripts MATLAB sont disponibles sur GitHub et les résultats obtenus constituent une base solide pour des extensions futures (transmission OTA, calibration IQ, codage de canal).

RÉFÉRENCES ET CITATIONS

Cabana, S., Domingue, F., & Beaurivage, J. (2025). Plateforme de formation dédiée à l'électronique analogique et radiofréquence. *Installation de MATLAB*. Trois-Rivières, Québec, Canada. Récupéré sur https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/portail/gscw031?owa_no_site=311&owa_no_fiche=93

Nuand. (2025, May). bladeRF/host/libraries/libbladeRF_bindings/matlab/. *MATLAB & Simulink Bindings*. San Francisco: GitHub. Récupéré sur https://github.com/Nuand/bladeRF/tree/master/host/libraries/libbladeRF_bindings/matlab

ProjectFpga. (2026, 04 24). *OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)*. Récupéré sur ProjectFpga: https://projectfpga.com/ofdm/

ANNEXE 1 : RÉPERTOIRE GITHUB DU PROJET

https://github.com/CABS72030202/GEI1056_Projet.git